



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ**

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

METODA NÁVRHU 2D ČÍSLICOVÝCH FILTRŮ TYPU FIR PROSTŘEDNICTVÍM TRANSFORMACE 1D ČÍSLICOVÝCH FIR FILTRŮ NAVRŽENÝCH OPTIMÁLNÍ METODOU PARKSE- MCCLELLANA

METHOD FOR DESIGNING 2D DIGITAL FIR FILTERS BY TRANSFORMING 1D DIGITAL FIR FILTERS

DESIGNED BY THE OPTIMAL PARKS-MCCLELLAN METHOD

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Eduard Chyba

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

BRNO 2025



Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Telekomunikační a informační systémy**

Ústav telekomunikací

Student: Eduard Chyba

ID: 237231

Ročník: 3

Akademický rok: 2024/25

NÁZEV TÉMATU:

Metoda návrhu 2D číslicových filtrů typu FIR prostřednictvím transformace 1D číslcových FIR filtrů navržených optimální metodou Parkse-McClellana

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Popište metodu návrhu 2D číslicových filtrů typu FIR s nulovou fázovou kmitočtovou charakteristikou, která vychází z optimálního návrhu 1D číslicových filtrů typu FIR s využitím Čebyševových polynomů. Při transformaci porovnejte návrh kruhového 2D filtru se čtvercovým 2D filtrem. Použijte McClellanovu transformaci pro převod z 1D filtru na 2D filtr a porovnejte výsledek s čtvercovým a kruhovým návrhem. Veškeré programy návrhu provádějte v Matlabu. Uveďte několik příkladů, kde se dané 2D filtry dají použít a proveďte jejich návrh pro danou aplikaci.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

- [1] Lim, J.S.: Two-dimensional Signal and Image Processing. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, New Jersey 1990.
- [2] Smekal, Z.: 1D and 2D Analog, Discrete, and Digital Signal Processing. VUTUM, Brno, 2023.

Termín zadání: 10.2.2025

Termín odevzdání: 3.6.2025

Vedoucí práce: prof. Ing. Zdeněk Smekal, CSc.

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Dvourozměrné FIR filtry představují důležitý nástroj číslicového zpracování signálů, zejména v oblasti analýzy a úpravy obrazových dat. Tato práce se zaměřuje na návrh filtrů s nulovou fází a požadovanou prostorovou symetrií pomocí různých metod za využití optimalizační metody Parkse–McClellana. Výsledné filtry byly implementovány a testovány v prostředí MATLAB, včetně kruhových a směrově syntetizovaných struktur. Práce snad otevře možnosti dalšího rozvoje, například implementací do Pythonu nebo využitím neuronových sítí.

KLÍČOVÁ SLOVA

FIR, 2D filtry, nulová fáze, frekvenční charakteristika, návrhové metody, metoda Parkse–McClellana, MATLAB, optimální metoda

ABSTRACT

Two-dimensional FIR filters are an important tool in digital signal processing, especially in the field of image data analysis and processing. This work focuses on the design of filters with zero phase and the required spatial symmetry using various methods using the Parks–McClellan optimization method. The resulting filters were implemented and tested in the MATLAB environment, including circular and directional synthesized structures. The work will hopefully open up possibilities for further development, for example by implementing them in Python or using neural networks.

KEYWORDS

FIR, 2D filters, zero phase, frequency response, design methods, Parks–McClellan method, MATLAB, optimal method

CHYBA, Eduard. *Metoda návrhu 2D číslicových filtrů typu FIR prostřednictvím transformace 1D číslicových FIR filtrů navržených optimální metodou Parkse-McClellana*. Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2025. Vedoucí práce: prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora: Eduard Chyba
VUT ID autora: 237231
Typ práce: Bakalářská práce
Akademický rok: 2024/25
Téma závěrečné práce: Metoda návrhu 2D číslicových filtrů typu FIR prostřednictvím transformace 1D číslicových FIR filtrů navržených optimální metodou Parkse-McClellana

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno
podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu prof. Ing. Zdeněku Smékalovi za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci. Dále bych také rád poděkoval své rodině za podporu při studiu.

Obsah

Úvod	11
1 Číslicové zpracování signálů	12
1.1 Rozdíl mezi analogovým a číslicovým filtrem	12
1.2 Základní rozdělení číslicových filtrů: FIR vs. IIR, 1D vs. 2D	13
1.2.1 FIR a IIR filtry	13
1.2.2 1D a 2D filtry	15
2 Remezův algoritmus	16
2.1 Haarova podmínka a alternační věta	16
2.2 Popis Remezova algoritmu	17
2.3 Vztah k polynomiální aproximaci a konvergence	17
3 Parks–McClellanova metoda pro návrh FIR filtrů s nulovou fází	19
3.1 Lineární fáze a symetrie impulzní odezvy	19
3.2 Kosinusová aproximace a převod charakteristiky	19
3.3 Formulace optimalizačního problému	20
3.4 Iterativní výpočet Remezovým algoritmem	20
4 Metoda návrhu 2D číslicových filtrů typu FIR	21
4.1 Filtry s nulovou fázovou kmitočtovou charakteristikou	21
4.2 Specifikace filtru	24
4.3 Optimální návrh filtru	26
4.3.1 Shrnutí optimálního návrhu 1D filtru	27
4.3.2 Remezův algoritmus a Parks–McClellanova metoda	28
4.3.3 Porovnání 1D a 2D optimálního návrhu filtru	28
5 Implementace optimální metody v 1D	32
5.1 Metoda Parks–McClellana v MATLABu	32
5.1.1 Porovnání s metodou oken	35
6 Transformace 1D filtrů na 2D filtry	38
6.1 Čtvercová transformace	38
6.2 Kruhová transformace	42
6.3 Směrově syntetizovaný 2D filtr	46
7 Aplikace optimální metody v jiných metodách	51
7.1 Vlnková transformace (Wavelet Transform)	51
7.2 Hilbertův transformátor	54

Závěr	58
Literatura	59
Seznam použitých zkratek	62

Seznam obrázků

1.1	Schéma zapojení analogového filtru typu dolní propusti	13
4.1	Grafické znázornění (a)dvojnásobné ,(b)čtyřnásobné ,(c)osminásobné symetrie $h[n_1, n_2]$ na bodovém poli 11×11	23
4.2	Grafické znázornění ideální frekvenční charakteristiky filtrů (a)dolní propusti,(b)horní propusti,(c)pásmové propusti, (d)pásmové zádrže .	25
4.3	Příklad 2D filtru typu dolní propust s ukázkou tolerančního schéma.	26
4.4	Průběh optimalizace 2D FIR filtru s vyznačením kritických bodů (červeně) a průběhem odchylky (barevná škála)	30
5.1	Frekvenční charakteristika FIR dolní propusti navržené metodou Parkse–McClellana ve srovnání s ideální charakteristikou se sklonem v přechodné oblasti	33
5.2	Porovnání původního a filtrovaného signálu v časové oblasti	34
5.3	Frekvenční spektrum signálu před (vlevo) a po filtraci (vpravo)	34
5.4	Porovnání frekvenčních charakteristik metody Parkse–McClellana a metodou oken)	36
5.5	Porovnání fázových charakteristik metody Parkse–McClellana a okénkové metody	37
6.1	Původní obraz použitý pro demonstraci účinku různých 2D filtrů a jeho černobílá verze [25]	38
6.2	Impulsní odezvy čtvercových filtrů: (nahore) LPF (vlevo), HPF (vpravo); (dole) BPF (vlevo), BSF (vpravo).	40
6.3	2D spektrální odezvy čtvercových filtrů: (nahore) LPF (vlevo), HPF (vpravo); (dole) BPF (vlevo), BSF (vpravo). Zobrazená je logaritmický modul $ H(\omega_1, \omega_2) $ v rovině frekvencí.	41
6.4	Výsledné obrazy po aplikaci čtvercových filtrů: (nahore) LPF (vlevo), HPF (vpravo); (dole) BPF (vlevo), BSF (vpravo). Lze pozorovat různé efekty filtrů na hrany a detaily obrazu.	42
6.5	Impulsní odezvy kruhových filtrů: (nahore) LPF (vlevo), HPF (vpravo); (dole) BPF (vlevo), BSF (vpravo).	44
6.6	Frekvenční spektra (2D FFT) kruhových filtrů.	45
6.7	Filtrované obrazy pomocí kruhových filtrů.	46
6.8	Impulsní charakteristiky směrových filtrů: (nahore) LPF (vlevo), HPF (vpravo); (dole) BPF (vlevo), BSF (vpravo). Lze pozorovat směrové zesílení nebo potlačení.	48
6.9	Spektra směrových filtrů ($\log H(\omega_1, \omega_2) $). Jasná místa indikují propustnost v konkrétních směrech a pásmech.	49
6.10	Výstupy po aplikaci směrových filtrů. Jasně patrné rozdíly mezi typy filtrů.	50

7.1	Dekompozice obrazu pomocí vlnkové transformace	53
7.2	Porovnání: vlevo původní obraz, vpravo rekonstruovaný obraz pomocí optimalizované vlnkové filtrace.	54
7.3	Výsledky aplikace Hilbertova transformátoru na obraz.	57

Úvod

Číslicové zpracování signálů (DSP, z anglického *Digital Signal Processing*) je dnes nedílnou součástí mnoha technických oblastí, zejména v komunikaci, medicíně, zpracování obrazu a řízení. Mezi klíčové nástroje DSP patří číslicové filtry, jejichž úlohou je selektivně potlačit nebo zvýraznit určité složky signálu. Zvláštní význam mají filtry typu FIR (z anglického *Finite Impulse Response*), které díky své stabilitě a možnosti realizace s lineární nebo nulovou fázovou charakteristikou nacházejí široké uplatnění.

Zatímco jednorozměrné FIR filtry jsou dobře prozkoumány a široce používané, dvourozměrné FIR filtry představují náročnější problém, a to jak z hlediska návrhu, tak i implementace. Jsou však nepostradatelné při zpracování dvourozměrných signálů, jako jsou obrazová data nebo měření na mřížce. Jejich návrh vyžaduje specifické techniky a přístupy, které respektují prostorové symetrie, požadavek na nulovou fázi a optimalizaci přenosové funkce ve dvou dimenzích.

Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a charakteristiku dvourozměrných číslicových filtrů typu FIR s nulovou fází. Cílem práce je analyzovat vlastnosti těchto filtrů, zejména s ohledem na prostorové symetrie impulzní odezvy a požadavky na stabilitu a fázovou linearitu. Dále je cílem popsat a implementovat optimalizační přístupy založené na aproximaci typu Čebyšev, konkrétně metoda Parkse–McClellana.

Hlavní částí práce je rovněž ověření možnosti transformace jednorozměrných FIR filtrů na filtry dvourozměrné pomocí vhodných prostorových transformací mřížky. Tento přístup je následně porovnán s přímým návrhem 2D filtrů. Dále jsou navrženy a analyzovány kruhově symetrické a směrově syntetizované filtry, které nacházejí uplatnění například při detekci hran nebo zvýraznění specifických prostorových směrů v obrazových datech.

Výsledkem práce je přehled možností návrhu 2D FIR filtrů s praktickými příklady implementace, vizualizace impulsní odezvy a spektrálních charakteristik, a porovnání jednotlivých metod z hlediska kvality návrhu a výpočetní náročnosti. Výstupy této práce mohou sloužit jako metodický základ pro další aplikace ve zpracování obrazu, dvourozměrných měření a technických systémů pracujících s maticově uspořádanými daty.

1 Číslicové zpracování signálů

V moderní technice je DSP klíčovým nástrojem pro efektivní analýzu, modifikaci a přenos informací. DSP nachází aplikace v oblasti zpracování zvuku, obrazu, biometrických dat i signálů a měřicích zařízeních. Také umožňuje využít výpočetní sílu moderních procesorů k dosažení přesnějších a adaptabilnějších systémů. Výhodou číslicového zpracování oproti analogovému je především vyšší odolnost proti šumu, reprodukovatelnost algoritmů a možnost implementace složitých matematických operací.[8]

Zatímco v analogových systémech jsou operace realizovány fyzickými obvody, číslicové zpracování pracuje se vzorkovanými a kvantovanými daty, která jsou zpracována sekvencí aritmetických a logických operací. Tento přístup se stal základem pro vývoj algoritmů v oblastech, jako je komprese dat, rekonstrukce signálů, detekce, klasifikace nebo filtrace.[3]

1.1 Rozdíl mezi analogovým a číslicovým filtrem

Jedním z hlavních nástrojů ve zpracování signálů jsou filtry, které slouží k potlačení nežádoucích frekvenčních složek signálu nebo naopak k jejich zvýraznění. Ve zjednodušeném pojetí lze filtr považovat za systém, který na základě vstupního signálu $x(t)$ (analogový případ) nebo $x[n]$ (digitální případ) generuje upravený výstupní signál $y(t)$ nebo $y[n]$.

Analogový filtr

Analogové filtry pracují se spojitými signály a jsou realizovány pomocí elektrických obvodů tvořených rezistory, kapacitami a induktory. Přenosová charakteristika je dána rovnicí:

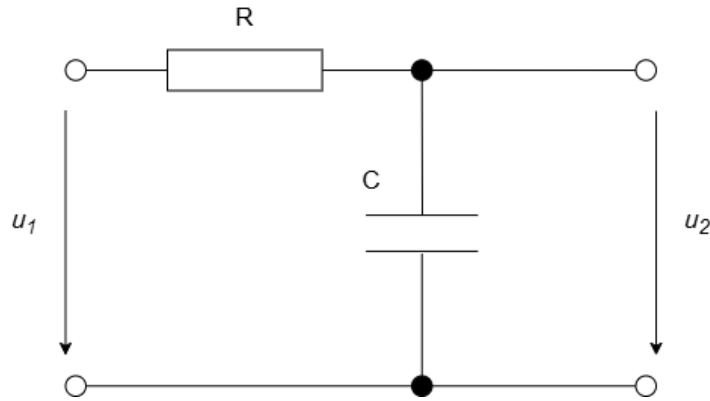
$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}, \quad s = \sigma + j\omega \quad (1.1)$$

Typickým příkladem je dolní propust, jejíž schéma zapojení je na obr.1.1 a její přenos lze určit vzorcem:

$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{\frac{1}{sC} + R} = \frac{1}{1 + sRC} \quad (1.2)$$

Číslicový filtr

Digitální (číslíkové) filtry pracují s diskrétními digitálními vzorky signálu a jejich implementace je realizována algoritmicky, často v programovatelných mikrokontrolérech, DSP procesorech nebo FPGA (*Field Programmable Gate Array*). V digitálním



Obr. 1.1: Schéma zapojení analogového filtru typu dolní propusti

prostředí je funkcí přenosu tzv. transformace Z. Přenosový vztah digitálního filtru je popsán rozdílovou rovnicí:

$$y[n] = \sum_{i=0}^M b_i x[n-i] - \sum_{i=1}^N a_i y[n-i] \quad (1.3)$$

kde b_i jsou koeficienty určující vliv aktuálních a minulých vzorků vstupního signálu, zatímco a_i jsou koeficienty, které popisují zpětnou vazbu a předchozích výstupů (tzv. *pólová odezva*). Pokud jsou všechny koeficienty $a_i = 0$, jedná se o filtr typu FIR, tedy filtr s konečnou délkou impulzní odezvy.

1.2 Základní rozdělení číslicových filtrů: FIR vs. IIR, 1D vs. 2D

Číslicové filtry tvoří klíčový prvek digitálního zpracování signálů, přičemž jejich vlastnosti, struktura a chování se odvíjejí od několika základních klasifikačních kritérií. Mezi nejdůležitější patří délka jejich impulzní odezvy, která rozlišuje filtry s konečnou impulzní odezvou (FIR) a s nekonečnou impulzní odezvou (IIR), a dále dimenzionalita zpracovávaného signálu, podle níž se filtry dělí na jednorozměrné (1D) a vícerozměrné, nejčastěji dvourozměrné (2D).

1.2.1 FIR a IIR filtry

Základním rozlišením v oblasti číslicových filtrů je dělení podle délky impulzní odezvy. Impulzní odezva filtru popisuje jeho výstup při jednorázovém impulsním vstupu. FIR filtry mají tuto odezvu konečnou, a po omezeném počtu vzorků dojde k úplnému vymizení výstupu. Oproti tomu IIR (z anglického *Infinite Impulse Response*)

filtry generují výstup i dlouho po skončení impulsního vstupu, tedy jejich odezva je teoreticky nekonečná.

Filtr typu FIR je popsán přímým součtem vážených hodnot vstupního signálu. Obecně lze výstup FIR filtru řádu M zapsat jako:

$$y[n] = \sum_{i=0}^M b_i x[n-i] \quad (1.4)$$

kde $x[n]$ je vstupní signál, $y[n]$ je výstup a b_i jsou koeficienty filtru. Filtry typu FIR tedy neobsahují žádné výstupní zpětné vazby a veškeré informace čerpají výhradně ze vstupu.[4]

Tato struktura přináší několik významných výhod. Nejzásadnější je bezpodmínečná stabilita: protože výstup nezávisí na předchozích výstupech, nelze dosáhnout akumulace chyb či divergencí, které by vedly k nestabilnímu chování systému. Další zásadní předností FIR filtrů je možnost navrhnout filtry s přesně lineární fází, což je důležité v mnoha aplikacích, kde je třeba zachovat tvar vlny signálu – typicky ve zpracování zvuku nebo obrazu. Filtry typu FIR jsou také jednoduše implementovatelné v hardwaru i softwaru, zejména v případech, kdy mají symetrickou strukturu koeficientů.[6]

Nevýhodou FIR filtrů je však obecně vyšší řád potřebný k dosažení ostrého frekvenčního přechodu mezi propustným pásmem a pásmem zádrže. To znamená, že ve srovnání s filtry typu IIR vyžadují více operací, což se může projevit na výpočetní náročnosti nebo spotřebě zdrojů v reálných systémech.[7]

Filtry typu IIR se naopak vyznačují tím, že jejich výstup závisí jak na současných a minulých hodnotách vstupu, tak i na předchozích výstupech (viz. rovnice 1.3). Zpětná vazba ve výpočtu znamená, že se jedná o rekurzivní systém. Takovéto filtry díky tomu dosahují požadovaných frekvenčních charakteristik s menším počtem koeficientů než filtry typu FIR, a tedy i při nižším řádu. Tato efektivita z nich činí oblíbený nástroj v reálných aplikacích, kde je omezená výpočetní kapacita nebo je vyžadována rychlá odezva.

Nevýhodou filtrů typu IIR je však riziko nestability. Jelikož výstup závisí na předchozích výstupech, může při nevhodně zvolených koeficientech dojít k nežádoucímu narůstání výstupního signálu. Stabilitu systému lze analyzovat pomocí pólů přenosové funkce – systém je stabilní, pouze pokud všechny póly leží uvnitř jednotkové kružnice v komplexní rovině Z . Další nevýhodou je, že IIR filtry nemohou dosáhnout přesně lineární fáze (s výjimkou speciálních struktur), což může být limitující v citlivých aplikacích.

Z praktického hlediska tedy FIR filtry dominují v situacích, kde je důležitá stabilita a přesná fáze, zatímco filtry typu IIR se preferují tam, kde je klíčová efektivita a ostřejší selektivita při nižších řádech.

1.2.2 1D a 2D filtry

Dalším zásadním kritériem pro rozdělení digitálních filtrů je počet dimenzí, které signál obsahuje. Nejčastěji se setkáváme s jednorozměrnými (1D) signály, jako jsou zvukové nebo časové řady, a dvourozměrnými (2D) signály, jakými jsou například obrazy nebo povrchová měření.

Jednorozměrné filtry operují se signály, které jsou funkcí jediné diskrétní proměnné, typicky označované jako časový index n . Tyto filtry se aplikují v čase nebo frekvenci, a jejich účelem bývá například odstranění šumu, vyhlazení dat, extrakce určitých frekvenčních složek nebo detekce hraničních změn ve signálu. V nejjednodušší formě dochází k realizaci 1D filtru pomocí konvoluce vstupního signálu s filtrační maskou. Tento vztah platí za předpokladu, že se jedná o lineární časově invariantní diskrétní systém:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i] \cdot h[n-i] \quad (1.5)$$

V případě dvourozměrných (2D) signálů, které závisí na dvou diskrétních proměnných (např. prostorových souřadnicích n a m), nelze výše uvedený přístup aplikovat přímo. Zde se filtr implementuje jako dvourozměrná konvoluce, která zohledňuje okolí každého bodu (např. pixelu v obraze) ve dvou směrech. Tento výpočet odpovídá lineárnímu systému invariantnímu vůči posunu, a výstupní hodnota se získá jako vážený součet překrývajících se hodnot vstupního signálu a filtračního jádra:

$$y[n, m] = \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} h[i, j] \cdot x[n-i, m-j] \quad (1.6)$$

Filtry tohoto typu se široce využívají v obrazovém zpracování. Typické příklady zahrnují vyhlazovací filtry (například průměrovací nebo Gaussovy filtry), které potlačují šum, nebo ostřicí filtry (například Sobelovy nebo Laplaceovy), které zvýrazňují hrany a přechody. Rovněž lze navrhnout 2D filtry v prostorové frekvenční oblasti, kde se aplikují dolní nebo horní propusti přímo ve spektru obrazu.

Na rozdíl od 1D filtrů jsou 2D filtry výpočetně náročnější, zejména pokud mají větší jádro nebo se jedná o adaptivní filtry měnící se v závislosti na vlastnostech obrazu. Navíc návrh 2D filtrů je složitější z hlediska zachování žádoucích vlastností, jako je stabilita, symetrie či lineární fáze. Přesto jsou nenahraditelné v aplikacích, kde se pracuje s vizuálními daty, jako je zpracování fotografií, medicínské snímky, počítačové vidění či systémy rozpoznávání objektů.[1]

2 Remezův algoritmus

Min-maxová (rovnoměrná, Čebyševova) aproximace hledá takový aproximant $p_n(x)$ (polynom či racionální funkci) k dané funkci $f(x)$ na intervalu $[a, b]$, který minimalizuje největší odchylku. Zavádíme váženou chybu

$$E(x) = w(x) (f(x) - p_n(x)), \quad (2.1)$$

kde $w(x) > 0$ je váhová funkce. Čebyševova (supremová) norma chyby je pak

$$\|E\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |E(x)|. \quad (2.2)$$

Cílem je minimalizovat tuto maximální hodnotu odchylky, tj. najít

$$p_n^* = \arg \min_{p \in P_n} \max_{x \in [a, b]} |w(x)(f(x) - p(x))|, \quad (2.3)$$

kde P_n značí prostor polynomů stupně nejvýše n . Tato definice odpovídá tzv. min-maxové aproximaci.[9]

Z matematické teorie vyplývá, že existuje unikátní optimální polynom (či racionální aproximant) právě v případech, kdy funkce tvoří tzv. Čebyševův či Haarův prostor. Například polynomy stupně nejvýše n tvoří Haarův prostor dimenze $n + 1$, takže min-maxový polynom existuje a je jednoznačný.

2.1 Haarova podmínka a alternační věta

Haarova podmínka říká, že pro libovolných $n + 1$ různých bodů $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ existuje právě jedna funkce a podprostoru (např. polynom), která interpoluje zadané hodnoty. Tato vlastnost implikuje, že nejlepší aproximace je jednoznačná. Pro polynomy stupně větší nebo rovno než n je to zřejmé, neboť nenulový polynom má nejvýše n nulových bodů a nikdy nemůže anulovat $n + 1$ bodů současně.

Čebyševova alternační věta poskytuje nutnou podmínku optimálnosti: Polynom $p_n^*(x)$ je min-maxovým aproximantem, právě když existuje alespoň $n + 2$ bodů $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{n+1} \leq b$, v nichž chyba

$$E(x_i) = f(x_i) - p_n^*(x_i) \quad (2.4)$$

dosahuje stejné absolutní hodnoty a mění znaménko, tj.

$$f(x_i) - p_n^*(x_i) = (-1)^i E^*, \quad i = 0, \dots, n + 1, \quad (2.5)$$

kde $E^* = \|f - p_n^*\|_\infty$. Ve váženém případě analogicky platí, že

$$E(x_i) = w(x_i) (f(x_i) - p_n^*(x_i)) = (-1)^i E^*. \quad (2.6)$$

Tato věta tedy určuje „alternanční“ charakter nejlepších aproximantů – chyba osciluje s konstantní amplitudou.

2.2 Popis Remezova algoritmu

Remezův algoritmus je iterativní metoda hledání min-maxového aproximantu vycházející z výše uvedené alternační věty. Základní myšlenka spočívá ve výběru počáteční množiny $n + 2$ bodů a následné iterativní aktualizaci na základě chybového profilu. Postup lze shrnout následovně:

1. Volba počátečních střídacích bodů. Zvolíme $n + 2$ bodů $x_0 < x_1 < \dots < x_{n+2}$ v intervalu $[a, b]$, například Čebyševovy uzly, které dobře rozkládají body po intervalu.

2. Sestavení soustavy rovnic. Vytvoříme lineární soustavu rovnic pro koeficienty polynomu $P_n(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$ a neznámou chybu E :

$$b_0 + b_1x_i + \dots + b_nx_i^n + (-1)^i E = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n+1. \quad (2.7)$$

Tato podmínka vynucuje stejnou absolutní chybu střídajících se znamének ve zvolených bodech. Soustava má $(n + 2)$ rovnic a $(n + 1) + 1$ neznámých.

3. Výpočet aproximačního polynomu. Řešením soustavy získáme nový aproximační polynom $P_n(x)$ a hodnotu chyby E . Spočítáme chybovou funkci $e(x) = f(x) - P_n(x)$.

4. Nalezení nových extrémů chyby. Na každém intervalu mezi původními body x_i vyhledáme bod x_i^* , kde $|e(x)|$ dosahuje lokálního extrému. Tyto body se stanou novými kandidáty na střídací body.

5. Iterace. Získané nové střídací body $x_0^*, \dots, x_{n+1}^*$ použijeme v další iteraci. Postup opakujeme, dokud se extrémní chyba E nemění (či se mění málo).

6. Konvergence. Algoritmus se ukončí, pokud rozdíl mezi maximální a minimální absolutní hodnotou chyby v nových bodech splňuje zadanou toleranci, např.

$$\frac{E_{\max}}{E_{\min}} \leq \alpha, \quad (2.8)$$

kde $\alpha \approx 1.01$. Tato podmínka je blízka splnění alternační věty.[14]

2.3 Vztah k polynomiální aproximaci a konvergence

Polynomy stupně n tvoří Haarův prostor, což zaručuje existenci a jednoznačnost nejlepší rovnoměrné aproximace. Remezův algoritmus tuto vlastnost využívá a iterativně hledá polynom, který splňuje alternační větu. v každém kroku se oscilace

chyby blíží požadovanému profilu, a algoritmus tak konverguje ke globálnímu min-max řešení.

Remezův algoritmus má rychlou konvergenci a je široce využíván zejména v numerické analýze a návrhu digitálních filtrů. Jeho stabilní konvergence a matematické záruky z něj činí efektivní metodu pro hledání optimálních aproximací v různých aplikacích, včetně návrhu FIR filtrů s rovnoměrně rozloženou chybou.

3 Parks–McClellanova metoda pro návrh FIR filtrů s nulovou fází

Parks–McClellanův algoritmus je aplikací výměnného Remezova algoritmu na návrh digitálních FIR filtrů s lineární (případně nulovou) fází. Jeho cílem je nalezení optimální modulové charakteristiky filtru ve smyslu min-maxového kritéria.

3.1 Lineární fáze a symetrie impulzní odezvy

Lineárně fázových vlastností lze u FIR filtrů dosáhnout tehdy, pokud je jejich impulzní odezva buď symetrická, nebo antisymetrická vzhledem ke středu. Tím je zajištěno, že fázová charakteristika filtru bude lineární, případně rovna nule. Konkrétně, pro nulovou fázi je vyžadována sudá délka filtru a symetrie impulzní odezvy:

$$h[n] = h[N - n], \quad \text{pro } n = 0, 1, \dots, N. \quad (3.1)$$

V případě dvourozměrných FIR filtrů tato podmínka rozšiřuje na:

$$h[m, n] = h[-m, -n], \quad (3.2)$$

respektive, u konečně definovaného filtru délky $(2M + 1) \times (2N + 1)$ na:

$$h[m, n] = h[2M - m, 2N - n]. \quad (3.3)$$

Tato symetrie zajišťuje, že výsledný filtr má reálnou a sudou modulovou charakteristiku a nulovou fázi, což je vhodné například pro úlohy ve zpracování obrazu.

3.2 Kosinusová aproximace a převod charakteristiky

Remezův algoritmus pracuje s kosinsovými bázemi, a proto musí být modulová charakteristika požadovaného filtru převedena do vhodného rozvoje:

$$\tilde{H}(\omega) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^L a_k \cos(k\omega), \quad (3.4)$$

kde L je řád filtru, $\tilde{H}(\omega)$ je reálná modulová charakteristika a a_k jsou koeficienty kosinového rozvoje. Pro filtry s nulovou fází (symetrické) je tento rozvoj přirozeným důsledkem časové symetrie impulzní odezvy. Tato vlastnost také zjednodušuje výpočty, protože komplexní fázová složka je identicky nulová a není třeba ji aproximovat.

3.3 Formulace optimalizačního problému

Návrh optimálního FIR filtru v Parks–McClellanově smyslu spočívá v minimalizaci maximální modulové chyby mezi požadovanou a skutečnou charakteristikou. Definujeme váženou chybu:

$$E(\omega) = W(\omega) [D(\omega) - \tilde{H}(\omega)], \quad (3.5)$$

kde $D(\omega)$ je požadovaná modulová charakteristika, $\tilde{H}(\omega)$ je skutečná (aproximovaná) charakteristika a $W(\omega)$ je váhová funkce, která určuje důležitost chyby v různých frekvenčních pásmech.

Váhová funkce bývá typicky definována tak, že $W = 1/\delta$, kde δ je maximálně tolerovaná odchylka v daném pásmu. Díky tomu je chyba v každém pásmu normalizována podle dané přesnosti.

3.4 Iterativní výpočet Remezovým algoritmem

Vlastní výpočet filtrů pomocí Parksova–McClellanova algoritmu je založen na iterativním vyhledávání koeficientů a_k , které splňují Čebyševovo kritérium. Postup lze shrnout do následujících kroků:

1. **Inicializace:** Zvolí se počáteční množina $L + 2$ extrémních frekvencí $\{\omega_i\}$ rovnoměrně rozložených po frekvenční ose.
2. **Řešení soustavy rovnic:** Pro dané body ω_i se řeší následující soustava:

$$\sum_{k=0}^L a_k \cos(k\omega_i) + (-1)^i \delta = D(\omega_i), \quad i = 0, 1, \dots, L + 1,$$

kde δ je velikost maximální chyby.

3. **Vyhledání nových extrémů:** Spočítá se $E(\omega)$ na jemné mřížce a naleznou se nové extrémní body – frekvence, kde $|E(\omega)|$ dosahuje lokálních maxim.
4. **Iterace:** Pokud došlo ke změně extrémních frekvencí nebo hodnoty δ , postup se opakuje.

Po konvergenci algoritmu je výsledná modulová charakteristika filtru rovnoměrně oscilující mezi tolerovanými mezerami, neboli dochází k rovnoměrnému zvlnění.

4 Metoda návrhu 2D číslicových filtrů typu FIR

Návrh digitálních filtrů probíhá ve třech základních krocích. Prvním krokem je specifikace požadovaných vlastností filtru. Ta závisí na konkrétní aplikaci, ve které má být filtr použit. Například pokud se má obnovit signál degradovaný šumem, je třeba požadovat takové vlastnosti, které zohlední spektrální charakteristiky jak signálu, tak šumu.

Druhým krokem je vlastní návrh filtru, tedy určení impulsní charakteristiky $h[n_1, n_2]$ nebo systémové funkce $H(z_1, z_2)$, která splňuje zadané požadavky. Třetím krokem je implementace samotného filtru, jenž má vlastnosti, které jsme si určili. Tyto kroky spolu úzce souvisejí a nelze je v praxi zcela oddělit – například nemá smysl specifikovat filtr, který nelze navrhnout či implementovat. Nicméně pro účely přehledu a systematického výkladu budeme jednotlivé kroky probírat odděleně, přičemž na vhodných místech upozorníme na jejich vzájemné vazby. Z praktických důvodů omezíme naši diskusi na určitou třídu digitálních filtrů. Budeme předpokládat, že impulsní odezva $h[n_1, n_2]$ je reálná, protože obvykle pracujeme s reálnými daty. Dále budeme požadovat, aby filtr byl stabilní, tj. aby výstup systému byl konečný pro každý konečný vstup.[2]

4.1 Filtry s nulovou fázovou kmitočtovou charakteristikou

Filtry s nulovou fází představují důležitou kategorii digitálních filtrů, zejména v aplikacích, kde je kritické zachování tvaru a přesné prostorové lokalizace signálu. Jejich hlavní výhodou je, že nezkrslují fázové vlastnosti složek v propustném pásmu, což je zásadní například při zpracování obrazových dat, kde se očekává přesné zachování hran, struktur a detailů.[9] Říkáme, že digitální filtr s impulsní odezvou $h[n_1, n_2]$ má nulovou fázi, pokud je jeho frekvenční odezva $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})$ reálnou funkcí, tedy platí:

$$H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = H^*(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}). \quad (4.1)$$

Kde symbol $*$ ¹ značí komplexně sdruženou hodnotu. Striktně vzato, ne všechny filtry s reálnou frekvenční charakteristikou jsou skutečně filtry s nulovou fází, protože hodnota $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})$ může být záporná. v praxi však oblasti frekvenčního spektra, kde je $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) < 0$, zpravidla odpovídají pásmu zádrže (*stopband*), a fáze 180°

¹Symbol $*$ označuje komplexně sdruženou hodnotu.

v těchto oblastech má jen malý praktický význam. Na základě symetrických vlastností Fourierovy transformace je podmínka 4.1 v časoprostorové doméně ekvivalentní tomu, že impulzní odezva splňuje:

$$h[n_1, n_2] = h^*[-n_1, -n_2]. \quad (4.2)$$

Pokud se omezíme pouze na reálné impulzní odezvy $h[n_1, n_2]$, vztah 4.2 se zjednoduší na:

$$h[n_1, n_2] = h[-n_1, -n_2]. \quad (4.3)$$

To znamená, že impulzní odezva filtru s nulovou fází je symetrická vzhledem k počátku.

Jednou z hlavních výhod filtrů s nulovou fází je jejich schopnost zachovat tvar frekvenčních složek signálu v propustném pásmu. Tato vlastnost je zvláště významná v aplikacích, kde záleží na věrném zachování prostorové struktury – například v zpracování obrazu. Naopak například v zpracování řeči není nulová (lineární) fáze až tak kritická, protože lidský sluch je citlivější na spektrální velikost než na fázovou charakteristiku, díky tomu může být tvar vlny změněn, aniž by to posluchač vnímal jako rozdíl.

Charakteristika nulové fáze je tedy v oblasti obrazového zpracování velmi žádoucí, a FIR filtry jsou z hlediska jejího dosažení ideální. Podmínka 4.3 se dá snadno zaručit a zároveň výrazně zjednodušuje návrh i implementaci. Z těchto důvodů často omezujeme návrh FIR filtrů právě na filtry s nulovou fází.

Uvažujme tedy FIR filtr $h[n_1, n_2]$ s nulovou fází. Vycházíme z rovnice 4.3 a definice 2D Fourierovy transformace:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) &= \sum_{n_1 \in R_h} \sum_{n_2 \in R_h} h[n_1, n_2] e^{-j\omega_1 n_1} e^{-j\omega_2 n_2} \\ &= h[0, 0] + \sum_{n_1 \in R'_h} \sum_{n_2 \in R'_h} h[n_1, n_2] e^{-j\omega_1 n_1} e^{-j\omega_2 n_2} \\ &\quad + \sum_{n_1 \in R''_h} \sum_{n_2 \in R''_h} h[n_1, n_2] e^{-j\omega_1 n_1} e^{-j\omega_2 n_2}. \end{aligned} \quad (4.4)$$

kde R_h je funkční oblast $h[n_1, n_2]$, jenž se skládá z $(0, 0)$, R'_h a R''_h . Díky symetrii R'_h a R''_h vycházející z rovnice 4.3 lze tuto rovnost přepsat do formy:

$$H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = h[0, 0] + \sum_{n_1 \in R'_h} \sum_{n_2 \in R'_h} 2h[n_1, n_2] \cos(\omega_1 n_1 + \omega_2 n_2). \quad (4.5)$$

Z této rovnice vyplývá, že frekvenční charakteristika FIR filtru s nulovou fází může být vždy vyjádřena jako lineární kombinace kosinových členů.

Dále platí, že kvůli symetrii impulzní odezvy kolem počátku je přibližně polovina koeficientů $h[n_1, n_2]$ navzájem závislá, což vede k úsporám při návrhu i výpočtech.

Tato dvojnásobná symetrie může být v některých případech dále rozšířena, například na:

- Čtyřnásobnou symetrii:

$$h[n_1, n_2] = h[-n_1, n_2] = h[n_1, -n_2]. \quad (4.6)$$

což odpovídá:

$$H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = H(-e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = H(e^{j\omega_1}, -e^{j\omega_2}). \quad (4.7)$$

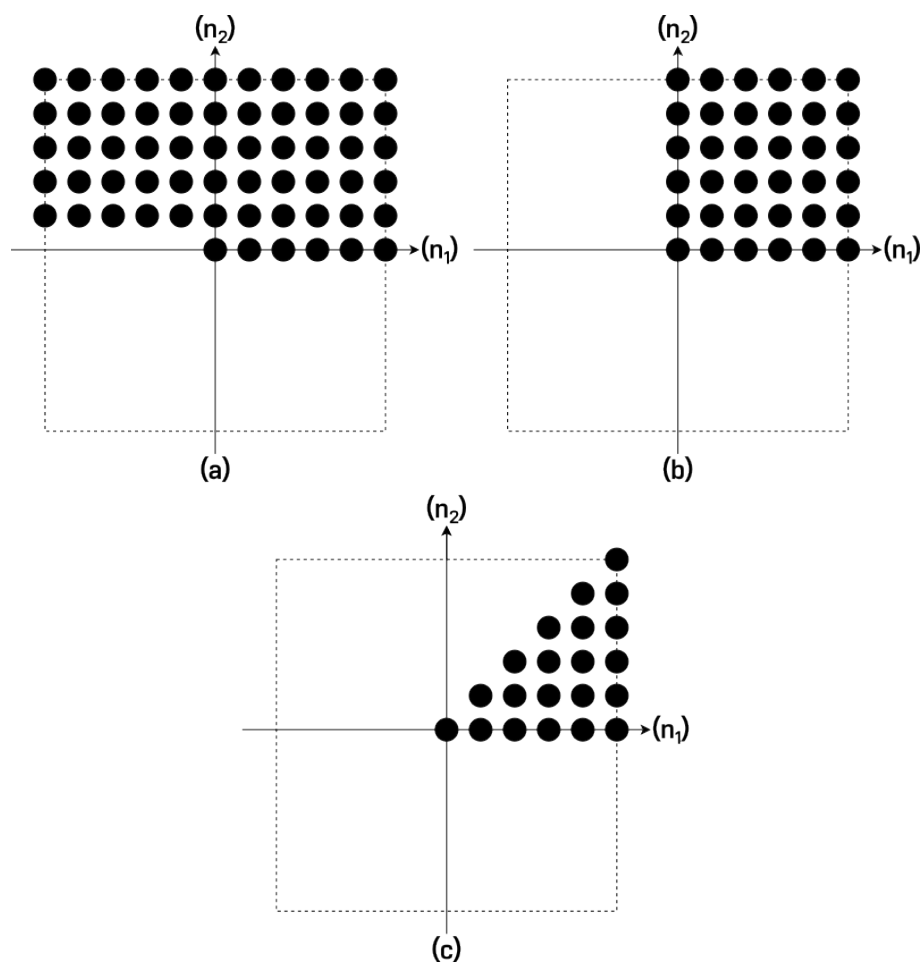
- nebo až osminásobnou symetrii:

$$h[n_1, n_2] = h[-n_1, n_2] = h[n_1, -n_2] = h[n_2, n_1]. \quad (4.8)$$

což vede k:

$$H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = H(-e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = H(e^{j\omega_1}, -e^{j\omega_2}) = H(e^{j\omega_2}, e^{j\omega_1}). \quad (4.9)$$

Grafické znázornění těchto symetrií je demonstrováno na obr.4.1



Obr. 4.1: Grafické znázornění (a)dvojnásobné ,(b)čtyřnásobné ,(c)osminásobné symetrie $h[n_1, n_2]$ na bodovém poli 11×11

Zavedením těchto symetrií výrazně snižuje počet nezávislých parametrů, které je potřeba odhadnout při návrhu filtru. Zároveň se tím zmenšuje počet aritmetických operací, potřebných pro samotnou implementaci filtru.

4.2 Specifikace filtru

Podobně jako u jednorozměrných digitálních filtrů je i u dvourozměrných (2D) filtrů běžné specifikovat požadované vlastnosti ve frekvenční oblasti. Vzhledem k periodicitě 2D Fourierovy transformace platí pro přenosovou funkci $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = H(e^{j\omega_1 + 2\pi}, e^{j\omega_2}) = H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2 + 2\pi})$. To znamená, že pro úplnou specifikaci frekvenční odezvy $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})$ postačuje její definice pásmu $-\pi \leq \omega_1 \leq \pi, -\pi \leq \omega_2 \leq \pi$. Navíc, protože $h[n_1, n_2]$ je považováno za reálné, tak platí $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = H^*(-e^{j\omega_1}, -e^{j\omega_2})$. Pokud určíme rozsah $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})$ na $-\pi \leq \omega_1 \leq \pi, 0 \leq \omega_2 \leq \pi$, tak kompletně specifikujeme $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})$ pro všechny (ω_1, ω_2) . [1] Kromě toho lze při specifikaci filtru často využít kruhovou symetrii. Říkáme, že filtr má kruhově symetrickou frekvenční odezvu, pokud $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})$ je funkcí $\omega_1^2 + \omega_2^2$ v rozsahu $\sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2} \leq \pi$ a je konstantní mimo rozsah $-\pi \leq \omega_1 \leq \pi, -\pi \leq \omega_2 \leq \pi$. Tento typ specifikace je běžný např. U ideálních dolních propustí nebo filtrů navržených pro zpracování obrazů, kde orientační nezávislost bývá výhodná. Pokud je frekvenční odezva kruhově symetrická, je tomu tak i u impulzní odezvy, avšak opačně to neplatí – kruhově symetrická impulzní odezva nezaručuje kruhovou symetrii ve frekvenční oblasti. Ideální frekvenční odezva různých typů je zobrazena na obr. 4.2, kde jejich impulzní odezva je dána rovnicemi:

a) Dolní propust

$$h_{lp}[n_1, n_2] = \frac{R}{2\pi\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} J_1(R\sqrt{n_1^2 + n_2^2}) \quad (4.10)$$

b) Horní propust

$$h_{hp}[n_1, n_2] = \delta(n_1, n_2) - h_{lp}(n_1, n_2) \quad (4.11)$$

c) Pásmová propust

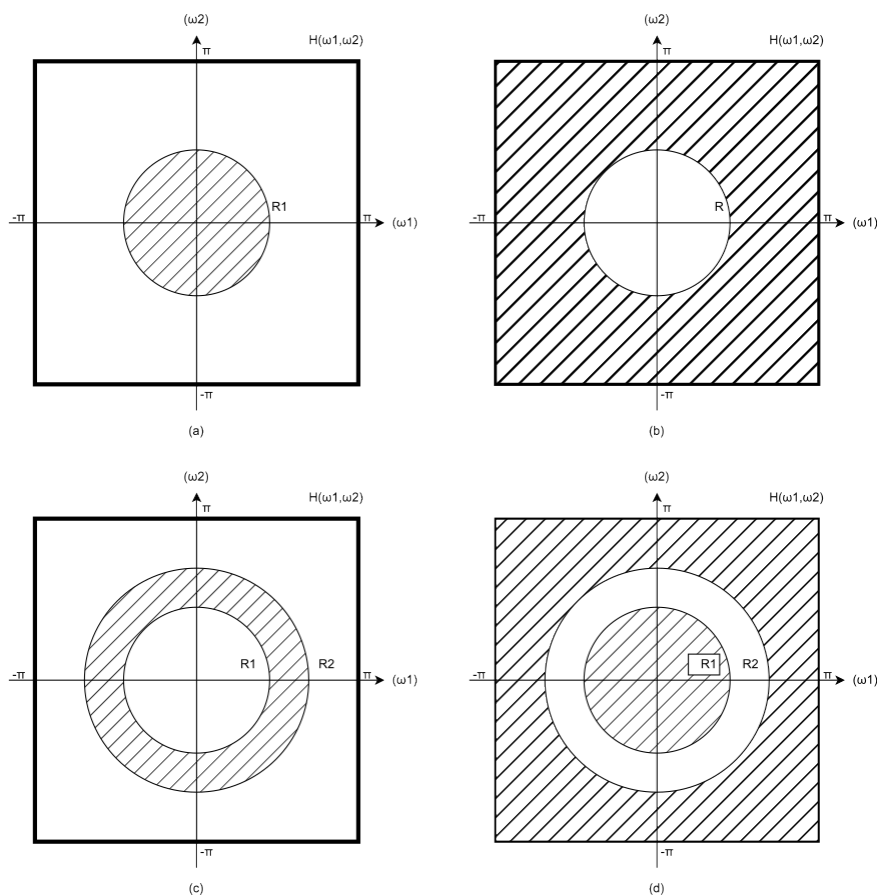
$$h_{bp}[n_1, n_2] = \frac{R_2}{2\pi\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} J_1(R_2\sqrt{n_1^2 + n_2^2}) - \frac{R_1}{2\pi\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} J_1(R_1\sqrt{n_1^2 + n_2^2}) \quad (4.12)$$

d) Pásmová zádrž

$$h_{bs}[n_1, n_2] = \delta(n_1, n_2) - h_{bp}(n_1, n_2) \quad (4.13)$$

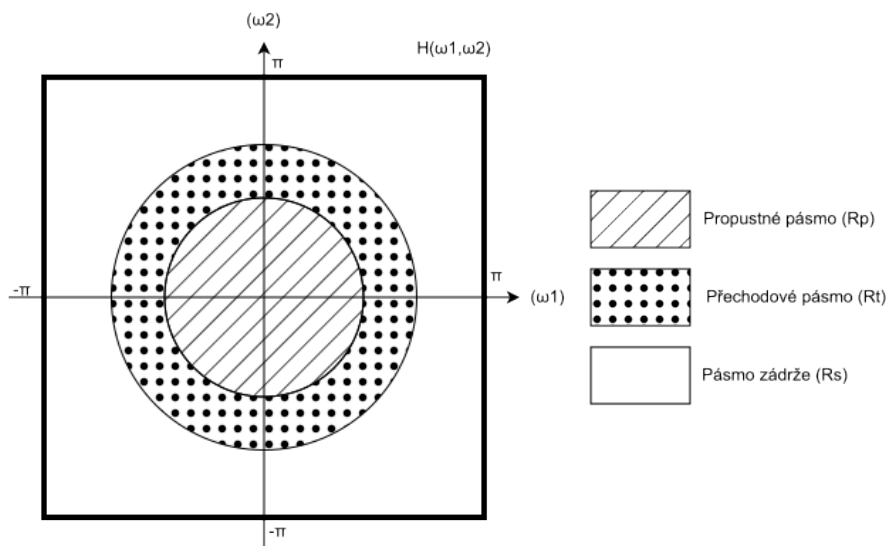
kde $h_{lp}(n_1, n_2)$, $h_{hp}(n_1, n_2)$, $h_{bp}(n_1, n_2)$ a $h_{bs}(n_1, n_2)$ reprezentují jednotlivé druhy filtrů. $\delta(n_1, n_2)$ značí dvourozměrnou jednotkovou impulzní funkci. $J_1(x)$ je Besselova

funkce prvního druhu z řádu jedna. Tyto vztahy vycházejí z ideálních charakteristik filtrů a představují základní stavební bloky pro jejich aproximaci pomocí FIR struktur.



Obr. 4.2: Grafické znázornění ideální frekvenční charakteristiky filtrů (a)dolní propusti,(b)horní propusti,(c)pásmové propusti, (d)pásmové zádrže

Protože $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})$ je obecně komplexní funkcí proměnných (ω_1, ω_2) , je třeba specifikovat jak její velikost (amplitudovou odezvu), tak fázi. V případě FIR filtrů však požadujeme nulovou fázi, což znamená, že postačí specifikovat pouze amplitudovou odezvu. Nejběžněji používanou metodou pro specifikaci amplitudové odezvy je tzv. toleranční schéma. Pro ilustraci této metody uvažujme ideální dolní propust. Ta má dvě základní oblasti: propustné pásmo a pásmo zádrže. V ideálním případě existuje mezi těmito oblastmi ostrý přechod, avšak v reálných aplikacích takto strmého přechodu dosáhnout nelze. Oblast propustného pásma lze popsat jako množinu bodů, kde $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) \in R_p$, zatímco oblast zádržného pásma odpovídá množině $H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) \in R_s$, jak je znázorněno například na obrázku 4.3. Mezi těmito dvěma oblastmi se nachází přechodové pásmo, kde se amplitudová odezva postupně mění.



Obr. 4.3: Příklad 2D filtru typu dolní propust s ukázkou tolerančního schéma.

V ideálním případě bychom očekávali, že amplitudová odezva bude rovna jedné v propustném pásmu a nule v pásmu zádrže. V praxi je však amplitudová charakteristika zatížena určitou odchylkou, která se označuje jako tolerance. v oblasti propustného pásma tedy požadujeme, aby amplituda splňovala nerovnost

$$1 - \delta_p \leq |H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})| \leq 1 + \delta_p, \quad (4.14)$$

pro $(\omega_1, \omega_2) \in R_p$ a v oblasti zádrže

$$-\delta_s \leq |H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2})| \leq \delta_s, \quad (4.15)$$

pro $(\omega_1, \omega_2) \in R_s$, kde δ_p a δ_s představují toleranci v propustném a zádržném pásmu.

Tímto způsobem je dolní propust zcela definována pomocí čtveřice parametrů δ_p , δ_s , R_p a R_s . Analogickým postupem lze definovat i další typy filtrů, jako jsou horní propust, pásmová propust nebo pásmová zádrž. Volba konkrétních parametrů pak závisí na požadavcích dané aplikace – například na tom, jak přesně musí být odděleny určité frekvenční složky nebo jaká chyba je v systému přípustná.[23]

4.3 Optimální návrh filtru

V předchozích částech byly probrány tři metody návrhu FIR filtrů, které jsou sice relativně snadno pochopitelné a aplikovatelné, ale nejsou optimální. Tato část se zaměřuje na problém návrhu optimálních FIR digitálních filtrů. Na rozdíl od jednorozměrného případu zůstává vývoj praktických a spolehlivých metod pro návrh

dvourozměrných optimálních FIR filtrů stále předmětem výzkumu. Podrobná diskuse tohoto problému by vyžadovala hluboké znalosti teorie funkcionální aproximace, proto se omezíme na hlavní rozdíly mezi 1D a 2D případy, které ilustrují vyšší složitost 2D návrhu.

4.3.1 Shrnutí optimálního návrhu 1D filtru

Nejprve stručně shrneme problém návrhu optimálního 1D filtru. Pro zjednodušení uvažujme návrh dolní propusti s nulovou fází, jejíž specifikace zahrnují toleranci propustného pásma δ_p , toleranci pásma zádrže δ_s , mezní frekvenci propustného pásma ω_p a mezní frekvenci zástavného pásma ω_s . Frekvenční odezvu filtru o délce $2N + 1$ bodů s nulovou fází lze vyjádřit jako:

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^N a(n) \cos(\omega n) = \sum_{n=0}^N a_n \phi_n(\omega), \quad (4.16)$$

kde $a(n)$ souvisí s impulsní charakteristikou $h(n)$, $a_n = a(n)$, a $\phi_n(\omega) = \cos(\omega n)$. Z této rovnice je patrné, že $H(\omega)$ lze chápat jako lineární kombinaci $N + 1$ známých bázeových funkcí $\phi_n(\omega)$. Problém optimálního návrhu filtru lze formulovat následovně: *Pro dané ω_p , ω_s , δ_p a δ_s určete koeficienty a_n tak, aby byla minimalizována maximální odchylka δ .* [14] Tento problém lze převést na speciální případ vážené Čebyševovy aproximace, který je definován jako:

Určete koeficienty a_n , které minimalizují maximální velikost chybové funkce $|E(\omega)|$ na uzavřené podmnožině K frekvenčního pásma, kde chybová funkce je dána vztahem:

$$E(\omega) = W(\omega) (D(\omega) - H(\omega)). \quad (4.17)$$

Zde $W(\omega)$ představuje kladnou váhovou funkci a $D(\omega)$ je požadovaná frekvenční charakteristika. Kritérium minimalizace maximální chyby se označuje jako min-max problém nebo-li váženou Čebyševovu aproximaci. Minimalizace maximální chyby je v mnoha aplikacích preferována oproti metodě nejmenších čtverců, protože zajišťuje rovnoměrné rozložení chyby v celé definované oblasti. Zatímco metoda nejmenších čtverců minimalizuje průměrnou kvadratickou chybu a může vést k velkým maximálním odchylkám v některých bodech, Čebyševova aproximace omezuje největší možnou chybu mezi navrženým a ideálním filtrem. To je výhodné například v návrhu filtrů pro obrazové zpracování, kde velké lokální odchylky mohou negativně ovlivnit vizuální kvalitu výstupu. Volbou K jako sjednocení propustného pásma $R_p = [0, \omega_p]$ a zádržného pásma $R_s = [\omega_s, \pi]$, váhové funkce $W(\omega) = 1$ v R_p a $W(\omega) = k$ v R_s (kde $k = \delta_p/\delta_s$) a požadované charakteristiky $D(\omega) = 1$ v R_p a $D(\omega) = 0$ v R_s lze ukázat, že tento problém se redukuje na původní formulaci.

Pokud báze funkce $\phi_n(\omega)$ splňují Haarovu podmínku (tj. vektory $\mathbf{V}(\omega) = [\phi_0(\omega), \phi_1(\omega), \dots, \phi_N(\omega)]^T$ jsou lineárně nezávislé pro libovolnou volbu odlišných frekvencí $\omega_i \in K$), pak platí alternační věta. Ta zaručuje existenci jedinečného řešení a stanovuje, že nutnou a postačující podmínkou je, aby chybová funkce $E(\omega)$ vykazovala alespoň $N + 2$ alternací (střídání extrémů) na K . Frekvence, v nichž k těmto alternacím dochází, se nazývají alternační frekvence.

V případě dolní propusti alternační frekvence zahrnují jak hraniční kmitočty ω_p a ω_s , tak veškeré lokální extrémy přenosové funkce $H(\omega)$, vyjma případů $\omega = 0$ a $\omega = \pi$. Výsledný optimalizovaný filtr se vyznačuje konstantní amplitudou kmitů (vlnění) jak v propustném, tak v zástavném pásmu. Tato vlastnost se označuje jako rovnoměrně zvlněná charakteristika a vedla k ustálenému pojmenování těchto filtrů jako filtrů s rovnoměrným vlněním.

4.3.2 Remezův algoritmus a Parks-McClellanova metoda

Pro řešení vážené Čebyševovy aproximace se používá **Remezův algoritmus výměny**, který byl adaptován pro návrh filtrů Parks-McClellanem. Tento iterační postup v každém kroku vylepšuje odhad koeficientů filtru z alternačních frekvencí. Každá iterace se skládá ze dvou kroků:

1. **Určení koeficientů a alternačních frekvencí** – Řeší se soustava $N + 2$ lineárních rovnic pro δ a $N + 1$ koeficientů a_n , přičemž se využívá podmínky, že $E(\omega)$ dosahuje maxima v alternačních frekvencích.
2. **Aktualizace alternačních frekvencí** – Na husté frekvenční mřížce se hledají lokální extrémy $H(\omega)$, které spolu s mezními frekvencemi ω_p a ω_s tvoří nové alternační frekvence.[5]

Tento algoritmus garantuje konvergenci a je široce používán pro návrh optimálních 1D FIR filtrů.

4.3.3 Porovnání 1D a 2D optimálního návrhu filtru

Při přechodu od návrhu jednorozměrných (1D) filtrů k jejich dvourozměrným (2D) protějškům narážíme na řadu zásadních teoretických i praktických rozdílů. Základní optimalizační problém sice zůstává formálně podobný – hledáme koeficienty filtru minimalizující maximální odchylku od požadované frekvenční charakteristiky – ale matematický aparát potřebný pro jeho řešení se výrazně komplikuje.

Frekvenční charakteristiku 2D FIR filtru s nulovou fází můžeme vyjádřit jako součet báze funkcí:

$$H(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = \sum_{(n_1, n_2) \in R} a(n_1, n_2) \cos(\omega_1 n_1 + \omega_2 n_2) = \sum_{i=0}^N a_i \phi_i(\omega_1, \omega_2) \quad (4.18)$$

kde $\phi_i(\omega_1, \omega_2) = \cos(\omega_1 n_1 + \omega_2 n_2)$ představují báze funkce a koeficienty a_i odpovídají hodnotám impulsní odezvy. v praxi často využíváme symetrie impulsní odezvy (čtyřnásobnou nebo osminásobnou), které nám umožňují redukovat počet nezávislých parametrů při zachování plné funkčnosti filtru.

Hlavní komplikace 2D případu vyplývá a fakt, že zde nelze aplikovat klasickou alternační větu, která tvoří teoretický základ pro optimální návrh 1D filtrů. Důvodem je porušení Haarovy podmínky, v 2D prostoru neexistuje konečná množina báze funkcí, jejíž libovolné $N + 1$ prvky by byly lineárně nezávislé. Tento fundamentální rozdíl má dalekosáhlé důsledky pro celý proces návrhu. V případě jednorozměrných filtrů Haarova podmínka zajišťuje, že chybová funkce $E(\omega)$ má maximálně $N + 2$ alternací, což umožňuje přesnou charakterizaci optimální aproximace pomocí alternační věty. Tato věta je tedy klíčová pro analytické odvození a numerickou implementaci algoritmu, jakým je například Remezův výměnný algoritmus.[17]

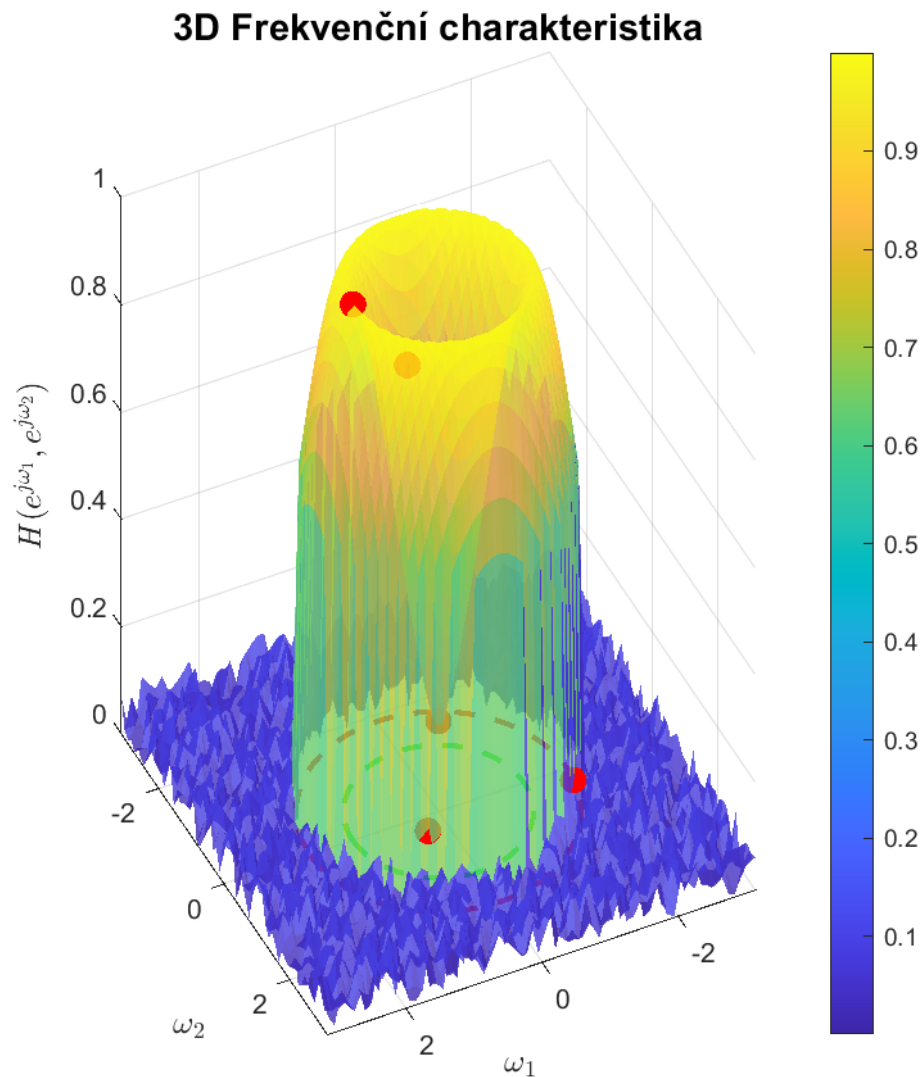
Ve dvourozměrném případě však Haarova podmínka obecně neplatí. To znamená, že vektorová množina odpovídající báze funkcím nemůže být lineárně nezávislá ve všech bodech dvourozměrné frekvenční oblasti. Důsledkem je, že alternační věta není formálně aplikovatelná, což znemožňuje přímé použití exaktních metod známých z 1D návrhu. Optimalizace tak musí být provedena pomocí aproximativních metod, typicky založených na numerických optimalizačních technikách, které nevyžadují splnění Haarovy podmínky.[17]

Místo alternační věty musíme v 2D případě vystačit s obecnějšími podmínkami optimality. Ukazuje se, že optimální řešení musí obsahovat množinu $p \geq N + 2$ kritických bodů, v nichž chybová funkce $E(\omega_1, \omega_2) = W(\omega_1, \omega_2)[D(\omega_1, \omega_2) - H(\omega_1, \omega_2)]$ nabývá svého globálního maxima. Na rozdíl od 1D případu však tyto kritické body nemusí odpovídat všem lokálním extrémům a musí splňovat dodatečné podmínky týkající se konvexního obalu příslušných charakteristických vektorů.

Iterační algoritmy pro návrh 2D filtrů, inspirované Remezovou metodou, pracují na podobném principu jako jejich 1D protějšky, ale jsou výrazně náročnější na výpočetní zdroje. Každá iterace zahrnuje dva hlavní kroky: nejprve se pro aktuální množinu kritických bodů vypočtou optimální koeficienty filtru řešením soustavy lineárních rovnic, poté se na husté frekvenční mřížce (např. 256×256 bodů) hledají nové extrémální body pro aktualizaci kritických bodů. Právě tento druhý krok představuje hlavní výpočetní úzké hrdlo celého algoritmu.

Obrázek 4.4 ilustruje typický průběh optimalizace 2D filtru. Je patrné, že distribuce kritických bodů (označených červeně) vytváří složitější strukturu než v 1D případě, a to včetně výskytu podél hranic pásu a v oblastech s vysokou křivostí frekvenční charakteristiky. Kritické body v optimalizaci 2D filtrů představují klíčové frekvenční dvojice (ω_1, ω_2) , kde chybová funkce $E(\omega_1, \omega_2)$ dosahuje svých lokálních extrémů a zároveň splňuje podmínky optimality. Tyto body zvýrazňujeme ze tří dů-

vodů: za prvé, určují mezní hodnoty odchylky filtru od požadované charakteristiky, čímž přímo ovlivňují kvalitu aproximace. Za druhé, jejich distribuce v prostoru frekvencí určuje, jakým způsobem jsou chyby rozloženy mezi propustným a zadržným pásmem. A za třetí, tvoří základ pro konstrukci iteračního algoritmu - při každé iteraci počítáme nové koeficienty filtru právě tak, aby chybová funkce v těchto bodech nabývala stejných absolutních hodnot. Na rozdíl od 1D případu však kritické body nemusí odpovídat všem lokálním extrémům a jejich výběr musí navíc splňovat podmínku, aby nulový vektor ležel v konvexním obalu jejich charakteristických vektorů. Tento požadavek zajišťuje, že optimalizace skutečně minimalizuje maximální odchylku v celém frekvenčním rozsahu.



Obr. 4.4: Průběh optimalizace 2D FIR filtru s vyznačením kritických bodů (červeně) a průběhem odchylky (barevná škála)

Praktická implementace těchto algoritmů navíc naráží na řadu numerických pro-

blémů. Zajímavé je, že zvýšení přesnosti výpočtů někdy vede k horší konvergenci algoritmu, což ukazuje na složitou interakci mezi numerickými chybami a podmínkami optimality. I když současné algoritmy umožňují navrhovat kvalitní 2D filtry pro řadu praktických aplikací, obecný a výpočetně efektivní postup pro optimální návrh 2D FIR filtrů zůstává otevřeným problémem, který je předmětem aktuálního výzkumu v oblasti digitálního zpracování signálů.

5 Implementace optimální metody v 1D

V této kapitole se zaměříme na praktickou implementaci návrhu číslicových filtrů s konečnou impulzní odezvou (FIR) pomocí již zmíněné optimální metody. Jako primární nástroj pro realizaci návrhů byl zvolen software MATLAB, který poskytuje rozsáhlé prostředky pro návrh a analýzu číslicových filtrů, včetně specializovaných funkcí pro metodu Parkse–McClellana. V této části použijeme optimální metodu při návrhu 2D filtrů, které jsou tvořeny pomocí několika různých technik.[11]

5.1 Metoda Parkse–McClellana v MATLABu

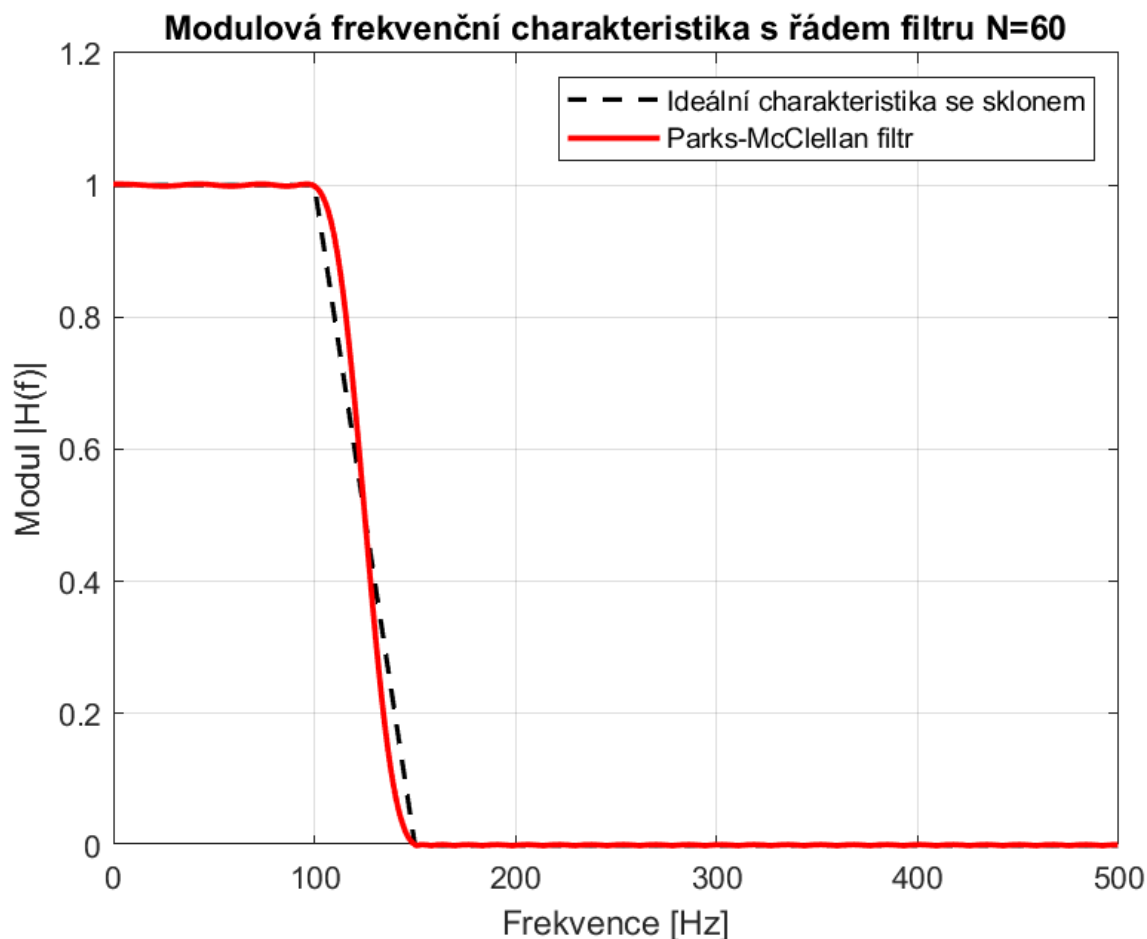
Pro návrh jednorozměrných FIR filtrů s optimalizovanými vlastnostmi využíváme v prostředí MATLAB funkci `firpm`, která implementuje metodu Parkse–McClellana. Jak již bylo řečeno, tato metoda vychází z Remezova výměnného algoritmu a je založena na minimalizaci maximální odchylky mezi požadovanou a skutečnou frekvenční charakteristikou.[14]

V prostředí MATLAB je metoda realizována funkcí `firpm`, která umožňuje definovat specifické frekvenční požadavky pomocí několika vstupních parametrů. Obecný tvar volání funkce je následující:

```
b = firpm(N, F, A, W);
```

kde N představuje řád filtru, F je vektor normalizovaných hranic frekvenčních pásem, A vektor požadovaných amplitud a W vektor vah jednotlivých pásem, kterými lze upřednostnit přesnost v konkrétních frekvenčních oblastech.

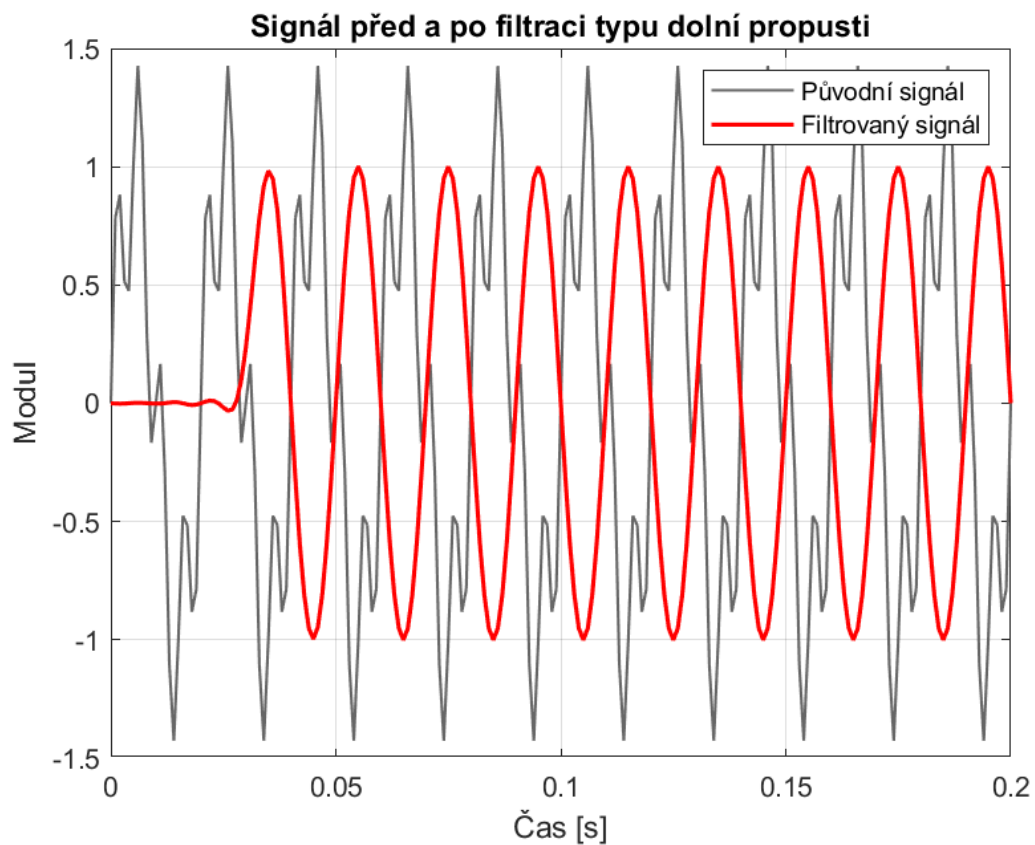
Pro demonstraci praktického použití této metody byl navržen FIR filtr 60. řádu s propustným pásmem do 100 Hz a útlumovým pásmem od 150 Hz při vzorkovací frekvenci 1000 Hz. Filtr byl navržen tak, aby co nejlépe aproximoval ideální dolní propust, přičemž přechodová oblast mezi 100–150 Hz byla modelována jako lineární přechod se sklonem. Výsledná frekvenční charakteristika je znázorněna na obr. 5.1, kde je červeně vykreslen návrh metody Parkse–McClellana a černě přerušovaně ideální průběh.



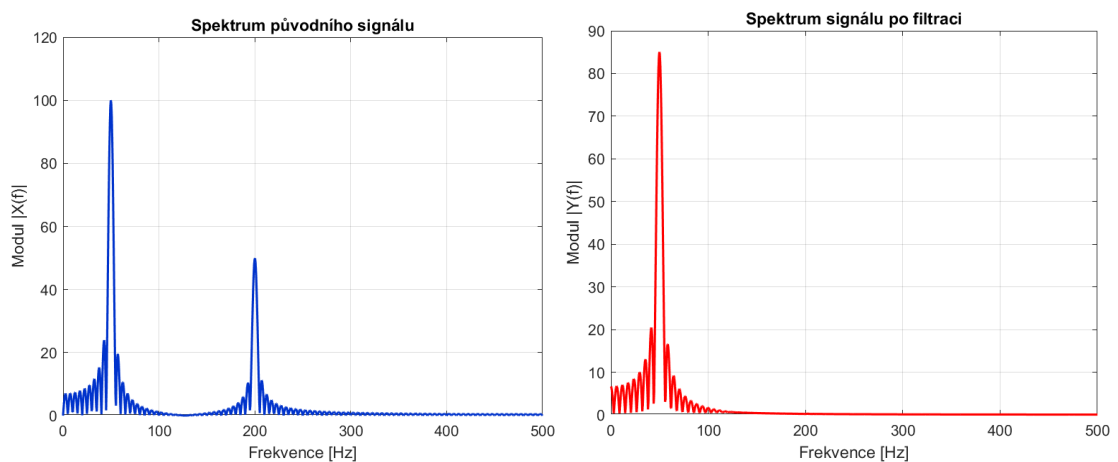
Obr. 5.1: Frekvenční charakteristika FIR dolní propusti navržené metodou Parkse–McClellana ve srovnání s ideální charakteristikou se sklonem v přechodné oblasti

Demonstrace funkce filtru v časové a frekvenční oblasti

Pro ověření funkčnosti navrženého filtru byl vytvořen testovací signál složený ze dvou sinusových složek: jedna o frekvenci 50 Hz, která se nachází v propustném pásmu, a druhá o frekvenci 200 Hz, která leží hluboko v útlumovém pásmu. Tento signál byl následně zpracován navrženým FIR filtrem. Výstupní signál je zřetelně očištěn od vysokofrekvenční složky, což je patrné jak z časového průběhu signálu na obr. 5.2, tak i ze spektrální analýzy na obr. 5.3, kde je odstranění složky o frekvenci 200 Hz jasně viditelné.



Obr. 5.2: Porovnání původního a filtrovaného signálu v časové oblasti



Obr. 5.3: Frekvenční spektrum signálu před (vlevo) a po filtraci (vpravo)

Výhody a omezení metody

Použití funkce `firpm` umožňuje velmi přesnou kontrolu nad parametry návrhu. Díky možnosti zadání různých vah pro jednotlivá pásma lze řídit kvalitu filtru přesně podle

konkrétních požadavků. Metoda umožňuje návrh ostrých přechodových pásem, vícepásmových filtrů a rovnoměrně rozložené chyby, což je výhodné zejména tam, kde je důležitá frekvenční přesnost.[4]

Na druhou stranu, metoda má i svá omezení. Při nevhodném nastavení parametrů, například příliš úzkých pásech nebo nedostatečném řádu, může algoritmus selhat nebo nedosáhnout požadované konvergence. V těchto případech může být užitečné použít funkci `firpmord`, která odhadne minimální potřebný řád filtru pro dané specifikace.

Celkově je metoda Parkse–McClellana díky své přesnosti a flexibilitě výhodnou volbou pro návrh jednorozměrných FIR filtrů ve vědeckých a technických aplikacích, kde je žádoucí optimalizované chování ve frekvenčním pásmu.

5.1.1 Porovnání s metodou oken

V této části porovnáme optimální metodu implementovanou v MATLABu pomocí funkce `firpm`, s klasickou metodou návrhu pomocí oken. Pro účely srovnání bude navržena pásmová propust stejného řádu a budou analyzovány její frekvenční a fázové charakteristiky. Hlavním cílem je zhodnotit rozdíly mezi přesně optimalizovaným filtrem a jednodušším návrhem pomocí oknování ideální impulzní odezvy.

Okénková metoda je založena na aproximaci ideální frekvenční odezvy pomocí konečně dlouhého FIR filtru, jehož koeficienty vznikají aplikací váhové funkce (tzv. okna) na ideální impulsní průběh.[3] Výsledná odezva má formu

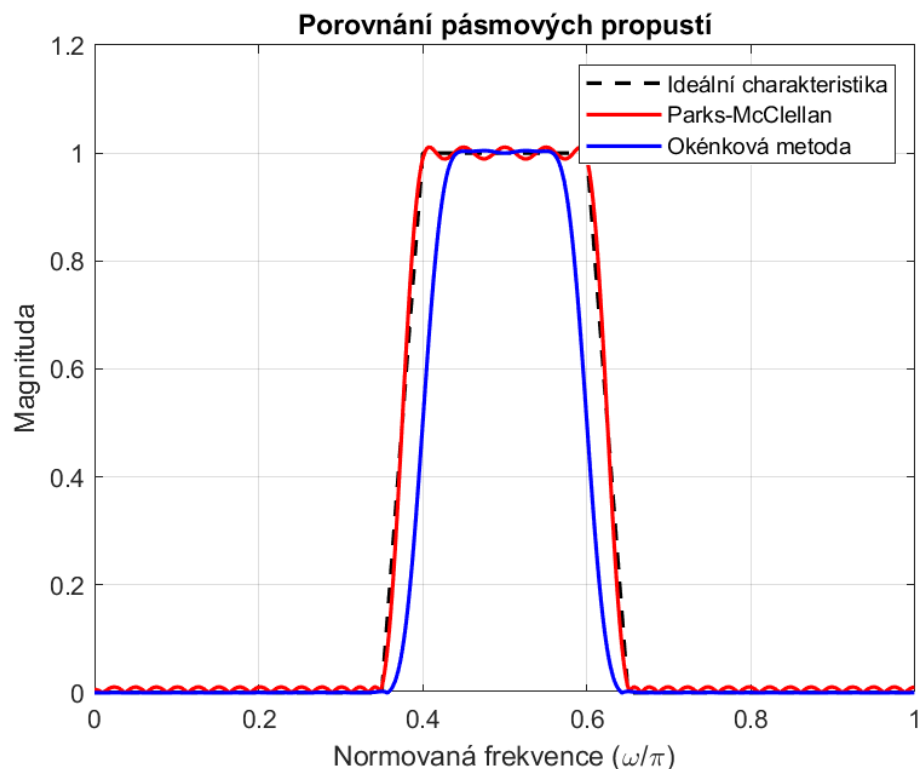
$$h[n] = h_{\text{ideal}}[n] \cdot w[n],$$

kde $w[n]$ je váhová funkce – v tomto případě Hammingovo okno. Tento přístup je jednoduchý a stabilní, ale neposkytuje tak přesné řízení chyb v jednotlivých frekvenčních pásmech jako metoda Parkse–McClellana. Přechodová pásma jsou širší a amplitudová chyba v pásmech není rovnoměrně rozprostřená.

V rámci implementace v MATLABu byly navrženy dva FIR filtry řádu $N = 80$. První z nich byl realizován pomocí funkce `firpm`, která využívá Remezův algoritmus k optimalizaci amplitudové charakteristiky ve smyslu min-max kritéria. Druhý filtr byl vytvořen funkcí `fir1` s aplikovaným Hammingovým oknem, přičemž se také jednalo o pásmovou propust. Následně byly pro oba filtry vypočteny frekvenční a fázové charakteristiky, které byly porovnány s ideální amplitudovou odezvou.

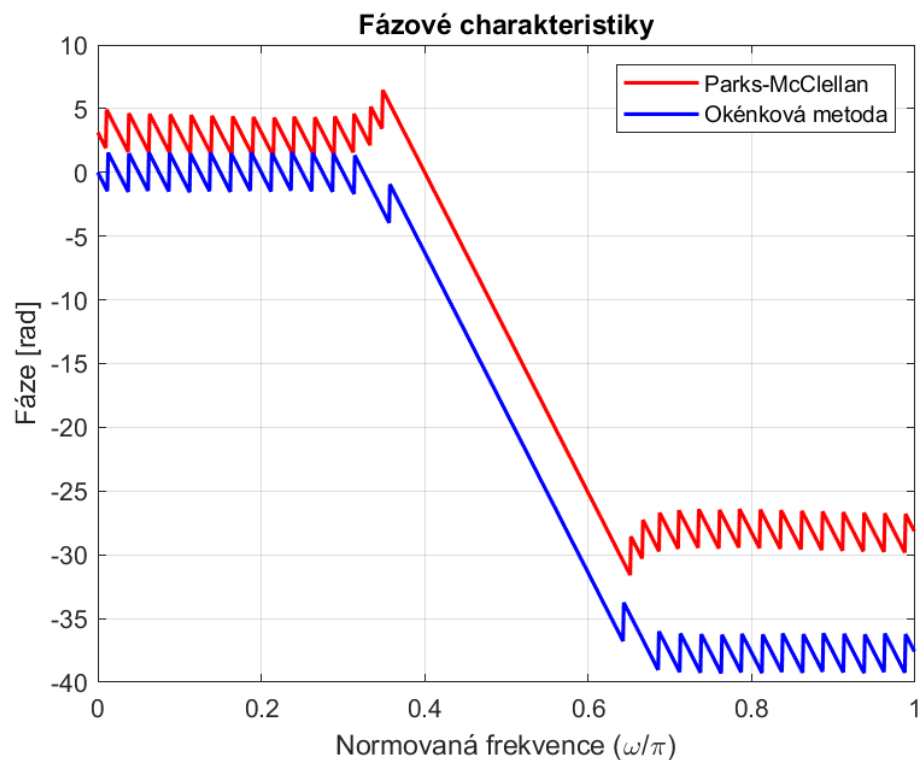
Výsledky ukazují, že metoda Parkse–McClellana poskytuje přesnější kontrolu nad umístěním přechodových pásem a rovnoměrně rozkládá chybu v celé frekvenční charakteristice. Z grafu amplitudové odezvy (obr. 5.4) je patrné, že filtr navržený optimalizační metodou má užší přechodové pásmo a oscilace v propustném i nepropustném pásmu jsou rozloženy rovnoměrně v souladu s min-max kritériem. Tento

způsob optimalizace však způsobuje, že amplitudová charakteristika může mít v nepropustném pásmu větší oscilace než filtr navržený okénkovou metodou. Filtr navržený pomocí Hammingova okna vykazuje menší oscilace v nepropustném pásmu, protože okno potlačuje postranní laloky.



Obr. 5.4: Porovnání frekvenčních charakteristik metody Parkse–McClellana a metodou oken)

Při porovnání fázových charakteristik (obr. 5.5) lze pozorovat, že oba filtry zachovávají lineární fázi, což je důležitý parametr u FIR filtrů, protože zajišťuje konstantní fázové zpoždění pro všechny frekvenční složky. Rozdíly mezi oběma metodami jsou v této oblasti minimální, ale filtr navržený metodou Parkse–McClellana vykazuje plynulejší přechod a menší skoky v oblasti přechodového pásma.



Obr. 5.5: Porovnání fázových charakteristik metody Parkse–McClellana a okénkové metody

Z provedeného porovnání lze vyvodit, že metoda Parkse–McClellana poskytuje kvalitnější výsledky a hlediska návrhu frekvenčně přesného filtru. Umožňuje přesné řízení vlastností přechodového pásma a rovnoměrné rozložení chyby v jednotlivých pásmech. Oproti tomu okénková metoda představuje kompromis mezi jednoduchostí návrhu a kvalitou výsledku. i když je rychlejší a snáze implementovatelná, nedosahuje takové přesnosti v řízení amplitudové charakteristiky. Obě metody však poskytují lineární fázi, což potvrzuje jejich vhodnost pro aplikace, kde je důležité zachování tvaru časového signálu.

6 Transformace 1D filtrů na 2D filtry

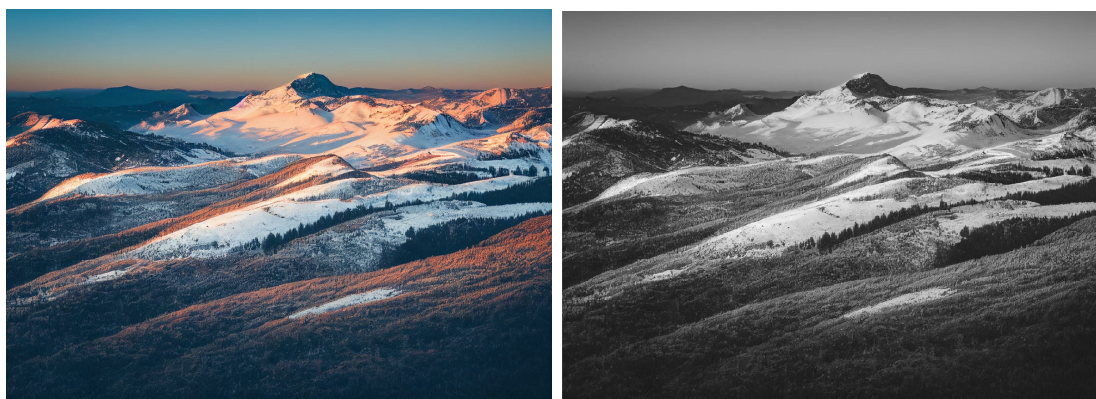
V této kapitole se zaměříme na praktickou problematiku převodu jednorozměrných FIR filtrů, navržených metodou Parkse–McClellana, do dvourozměrného prostoru. Tento převod je důležitý zejména v oblasti zpracování obrazových dat, kde je často nutné zachovat prostorové vlastnosti filtru, jako je symetrie, nulová fáze nebo kruhová selektivita.

Výchozím bodem je návrh optimalizovaného jednorozměrného FIR filtru. Pomocí funkce `firpm` v prostředí MATLAB byl vytvořen filtr o následujících parametrech:

- Řád filtru: $N = 40$
- Vzorkovací frekvence: $F_s = 1$ (normalizovaná)
- Typ filtru: LPF (dolní propust), HPF (horní propust), BPF (pásmová propust), BSF (pásmová zadrž)

Impulsní odezva tohoto filtru je symetrická a tedy zajišťuje nulovou fázovou charakteristiku. To umožňuje zachovat věrnost amplitudových složek při aplikaci filtru, což je důležité například při zachování hran nebo struktur v obraze.

Na obrázku 6.1 je znázorněn vstupní testovací obraz, který byl použit pro demonstraci jednotlivých transformačních metod. Pro naše účely byl při načítání do MATLABu převeden do černobílé verze. Tento obraz bude v následujících částech filtrován čtvercovým, kruhovým a směrově syntetizovaným filtrem, přičemž každý z nich vychází z výše uvedeného 1D návrhu.



Obr. 6.1: Původní obraz použitý pro demonstraci účinku různých 2D filtrů a jeho černobílá verze [25]

6.1 Čtvercová transformace

Jednou z nejjednodušších a přitom účinných metod pro převod jednorozměrného FIR filtru na dvourozměrný je čtvercová transformace. Tato metoda využívá kartéz-

ského součinu impulzní odezvy 1D filtru s jeho transponovanou verzí. Výsledkem je dvourozměrný filtr, jehož vlastnosti jsou symetrické vůči oběma prostorovým osám, což zajišťuje nulovou fázi a reálnou frekvenční charakteristiku.

Matematicky lze čtvercový 2D filtr $h_{2D}(n_1, n_2)$ získat jako vnější (dyadický) součin impulzní odezvy $h_{1D}(n)$ s její transpozicí:

$$h_{2D}[n_1, n_2] = h_{1D}[n_1] \cdot h_{1D}[n_2], \quad (6.1)$$

kde $n_1, n_2 = 0, 1, \dots, N$. Tato operace vytvoří matici, jejíž řádky i sloupce jsou replikací 1D filtru. Výsledný filtr je plně symetrický vůči diagonále a osám a má tedy nulovou fázovou odezvu, což je velmi žádoucí například ve zpracování obrazu.

Frekvenční odezva 2D filtru pak vzniká jako součin dvou jednorozměrných frekvenčních odezev:

$$H_{2D}(e^{j\omega_1}, e^{j\omega_2}) = H_{1D}(e^{j\omega_1}) \cdot H_{1D}(e^{j\omega_2}). \quad (6.2)$$

Díky této separabilní struktuře je tento typ filtru výpočetně efektivní a snadno implementovatelný.[9]

Implementace v MATLABu

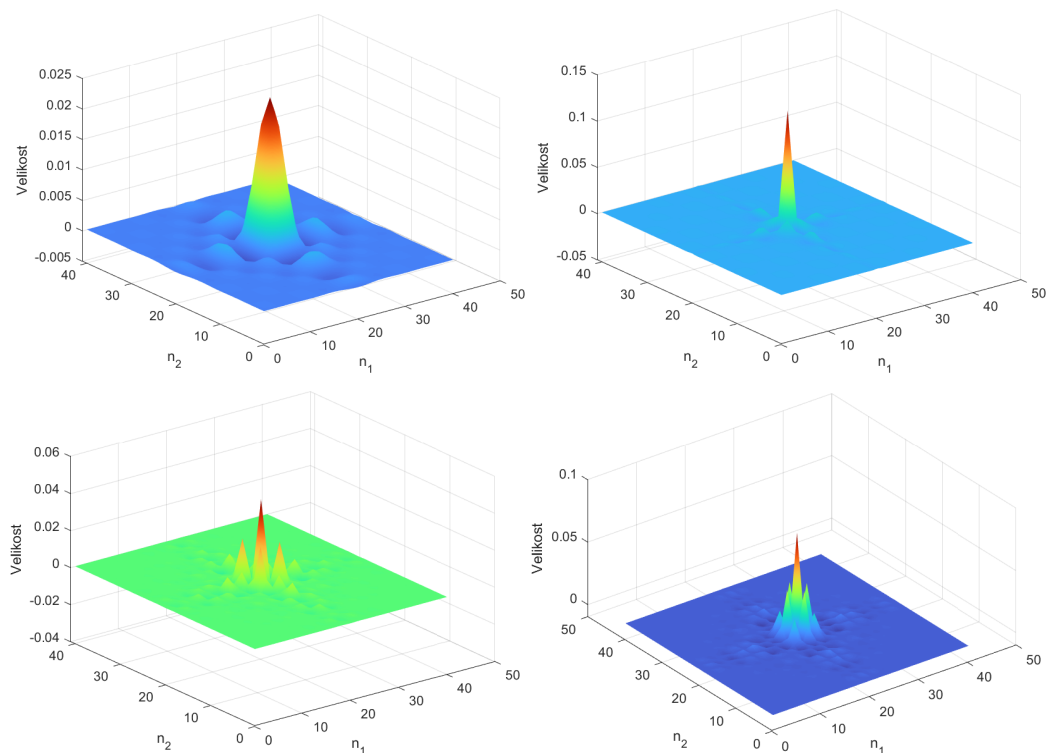
Čtvercová transformace je v MATLABu realizována jediným příkazem jako součin 1D vektoru s jeho transpozicí:

```
h2D_square = h1D' * h1D;
h2D_square = h2D_square / sum(abs(h2D_square(:)));
```

Výsledný 2D filtr má velikost $(N + 1) \times (N + 1)$ a je normalizován tak, aby měl jednotkovou energii. Vzhledem k tomu, že transformace je přirozeně symetrická, je zaručena nulová fáze a stabilní frekvenční chování.

Impulsní charakteristika

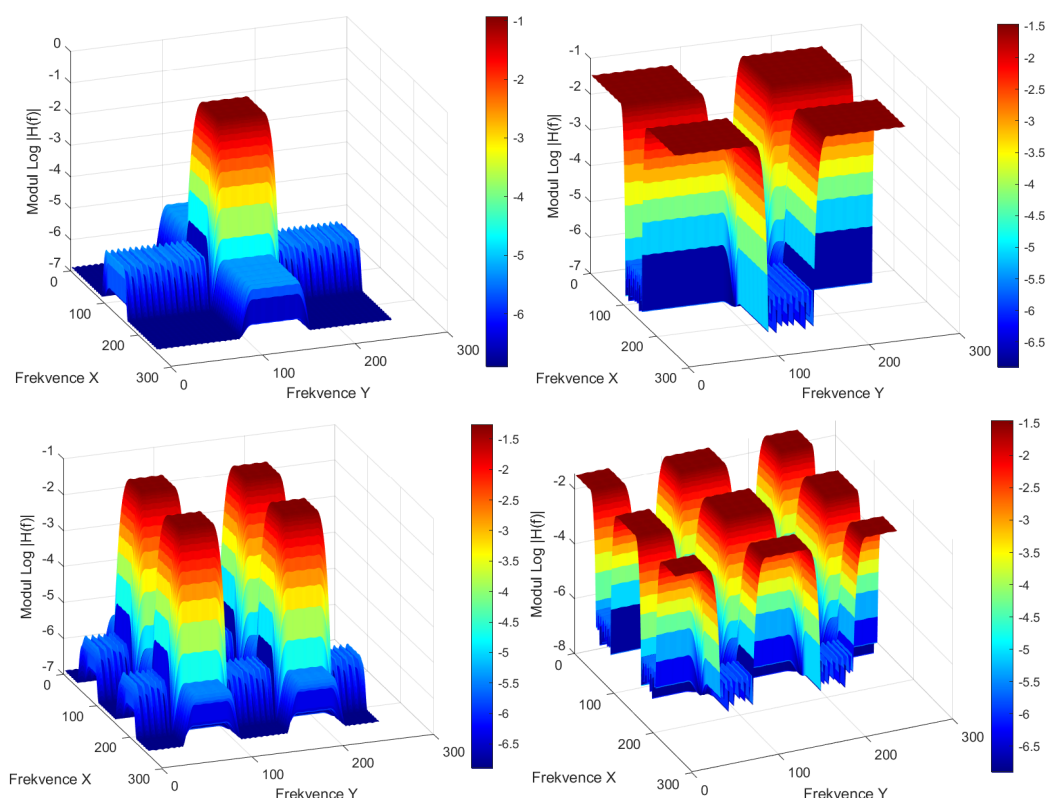
Obrázek 6.2 ukazuje impulzní odezvu čtvercových 2D filtrů. Díky separabilní konstrukci je odezva plně symetrická vůči oběma osám i diagonálám.



Obr. 6.2: Impulsní odezvy čtvercových filtrů: (**nahoře**) LPF (vlevo), HPF (vpravo); (**dole**) BPF (vlevo), BSF (vpravo).

Spektrální charakteristiky

Frekvenční odezvy těchto filtrů jsou zobrazeny v logaritmickém měřítku na obr. 6.3. Obrazce ukazují rozložení energie ve frekvenční rovině (ω_1, ω_2) a umožňují detailní analýzu toho, jak filtr propouští nebo potlačuje jednotlivé frekvenční složky.



Obr. 6.3: 2D spektrální odezvy čtvercových filtrů: **(nahore)** LPF (vlevo), HPF (vpravo); **(dole)** BPF (vlevo), BSF (vpravo). Zobrazená je logaritmičtý modul $|H(\omega_1, \omega_2)|$ v rovině frekvencí.

Filtrované obrazy

Filtry byly aplikovány na testovací obrázek (viz obr. 6.1). Výsledky jsou zobrazeny na obr. 6.4, kde lze pozorovat účinky jednotlivých typů filtrů na obrazový signál. LPF filtr zjemňuje obraz a potlačuje detaily, HPF by měl naopak zdůrazňovat hrany a přechody. v našem případě je většina energie v obrazu koncentrována v nízkých frekvencích, proto se jeví především jako šedý. Podobná situace nám nastává u BPF, která zachovává jen určitou frekvenční oblast, která ovšem neobsahuje nejdůležitější složky. Samozřejmě BSF naopak selektivně potlačuje určité pásmo frekvencí. Pro reálné využití těchto filtrů by bylo potřeba nastavit požadovaný druh filtru na takové hodnoty, aby plnily přesný účel, ke kterému ho zrovna potřebujeme.



Obr. 6.4: Výsledné obrazy po aplikaci čtvercových filtrů: (**nahoře**) LPF (vlevo), HPF (vpravo); (**dole**) BPF (vlevo), BSF (vpravo). Lze pozorovat různé efekty filtrů na hrany a detaily obrazu.

Shrnutí a zhodnocení

Čtvercová transformace poskytuje jednoduchý a efektivní způsob, jak převést 1D FIR filtr do 2D domény při zachování nulové fáze a separabilní struktury. Výsledné filtry se chovají poměrně podle očekávání. Velkou výhodou této metody je její snadná implementace a výpočetní efektivita. Její nevýhodou je, že frekvenční charakteristika není kruhově symetrická, což může být v některých obrazových aplikacích limitující.

Změnou parametrů 1D filtru (např. změnou mezních frekvencí nebo řádu N) lze ovlivnit ostrost přechodových pásem a šířku propustných/zástavných oblastí. Vyšší řád vede k ostřejším hranám ve frekvenční doméně, ale také k vyšší výpočetní náročnosti.

6.2 Kruhová transformace

Kruhová transformace je technika převodu jednorozměrného FIR filtru na dvourozměrný takovým způsobem, aby byla zachována rotační (radiální) symetrie. Základem této metody je interpolace impulzní odezvy podle vzdálenosti od středu – výsledný

2D filtr je tak funkcí pouze radiální vzdálenosti $r = \sqrt{n_1^2 + n_2^2}$ a ne jednotlivých souřadnic n_1, n_2 . Tento přístup je zvláště výhodný v aplikacích, kde není žádoucí zvýraznění konkrétního směru, např. při zpracování lékařských snímků nebo obrazů s izotropní strukturou.[23]

Dvourozměrná impulzní odezva $h_{2D}(n_1, n_2)$ se definuje jako:

$$h_{2D}(n_1, n_2) = h_{1D}(r), \quad \text{kde } r = \sqrt{n_1^2 + n_2^2}. \quad (6.3)$$

Hodnota $h_{1D}(r)$ je získána pomocí lineární interpolace hodnot 1D filtru v bodech r , které odpovídají vzdálenosti každého pixelu od středu filtru. Výsledný filtr je tedy kruhově symetrický a má nulovou fázi díky symetrii vůči středu.[27]

Implementace v MATLABu

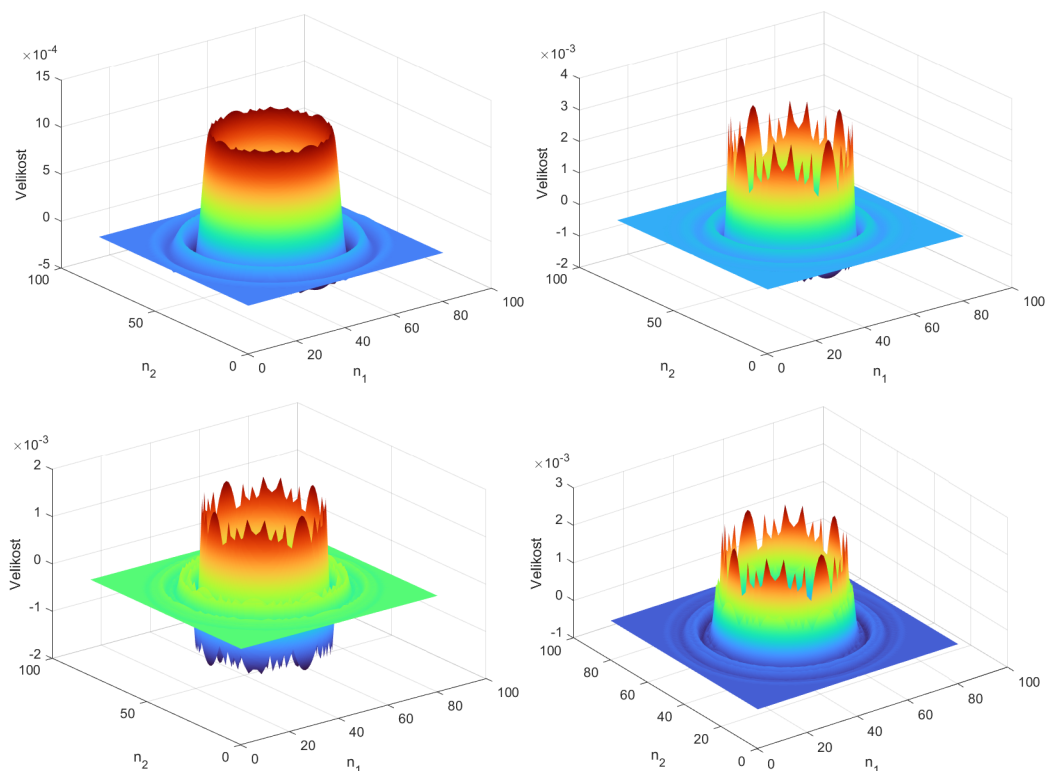
V prostředí MATLAB se kruhová transformace realizuje vytvořením mřížky souřadnic, výpočtem radiální vzdálenosti a aplikací interpolace:

```
[X, Y] = meshgrid(linspace(-1, 1, 2*length(h1D)-1));
R = sqrt(X.^2 + Y.^2);
h2D_circular = interp1(linspace(0,1,length(h1D)), h1D, R, 'linear', 0);
```

Tato maska se následně normalizuje na jednotkovou energii. Filtr má rozměry $(2N + 1) \times (2N + 1)$, což zajišťuje dostatečné pokrytí obrazového pole.

Impulsní charakteristika

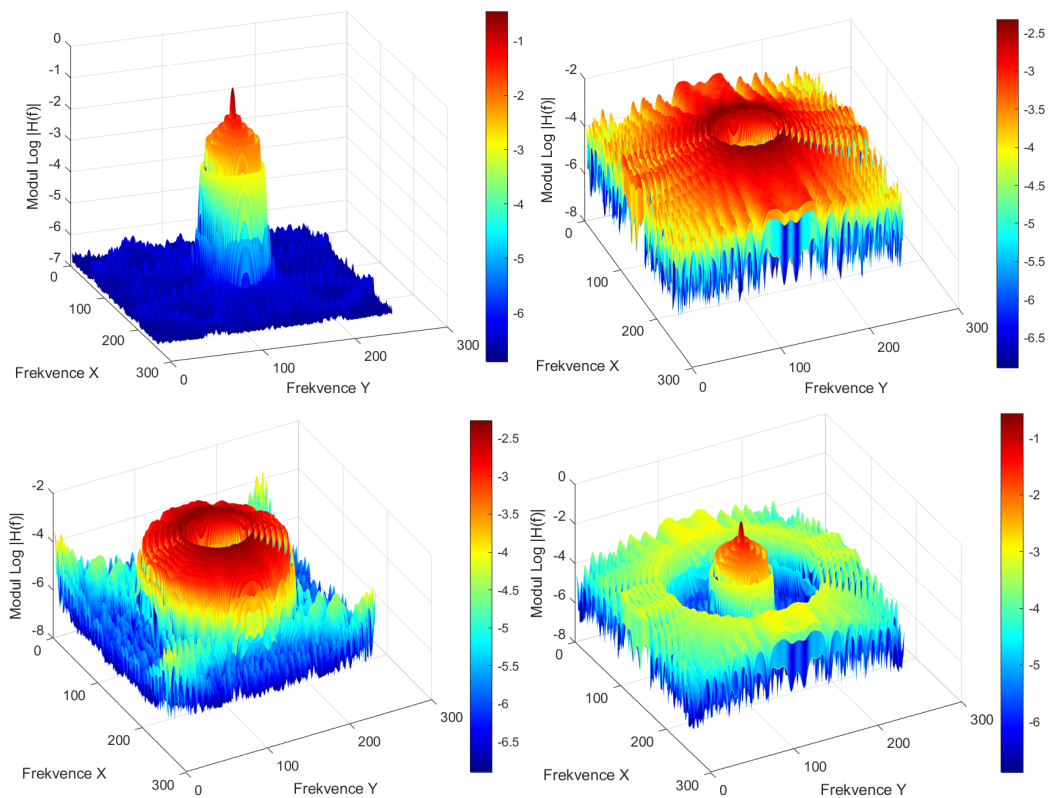
Na obrázku 6.5 je znázorněna prostorová struktura impulzní odezvy $h_{2D}(n_1, n_2)$, jenž je vytvořená kruhovou transformací. Tato impulzní odezva ukazuje, jak filtr reaguje na jednotkový impuls – v podstatě tedy definuje, jak jsou ovlivněny okolní body v obraze.



Obr. 6.5: Impulsní odezvy kruhových filtrů: (**nahoře**) LPF (vlevo), HPF (vpravo); (**dole**) BPF (vlevo), BSF (vpravo).

Frekvenční spektra

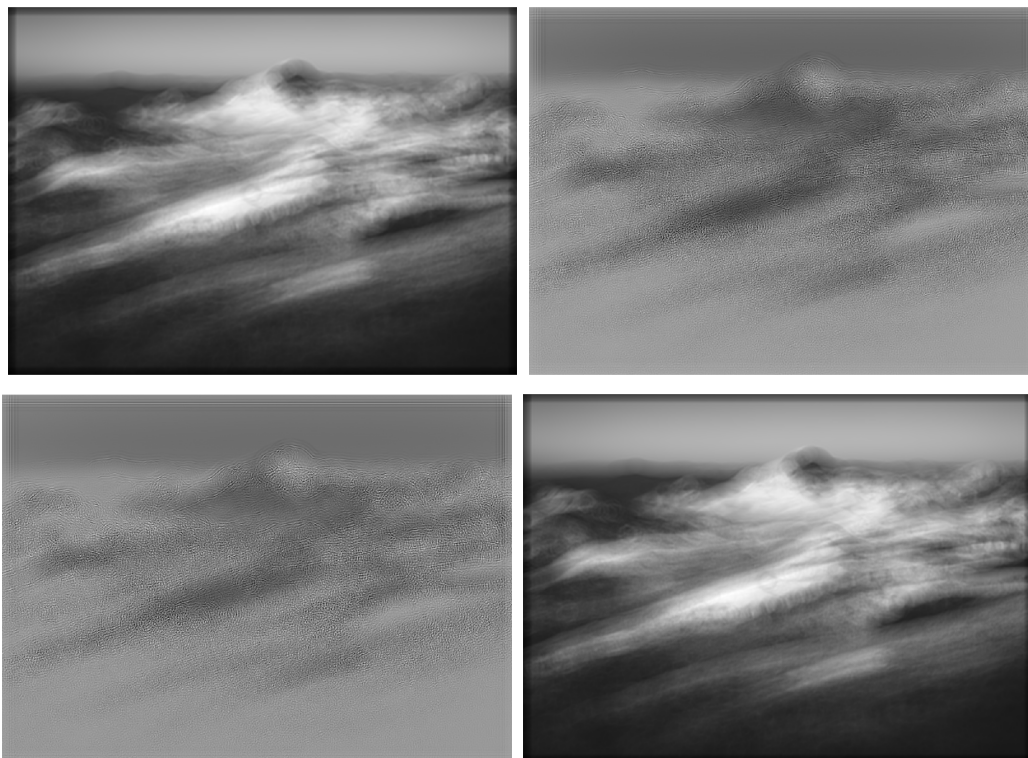
Frekvenční charakteristiky jsou zobrazeny na obrázku 6.6. Zobrazení je provedeno v logaritmickém měřítku a poskytuje vhled do toho, které frekvence filtr propouští a které potlačuje. Lze pozorovat, že LPF má spektrum soustředěné ve středu (nízké frekvence). HPF vykazuje jasné potlačení středu a zdůraznění vyšších frekvencí. BPF má jasně vymezený prstencový pás, mezitímco BSF ukazuje potlačení v oblasti mezikruží, které filtrujeme.



Obr. 6.6: Frekvenční spektra (2D FFT) kruhových filtrů.

Filtrované obrazy

Výsledky aplikace jednotlivých filtrů na reálný obraz jsou zobrazeny na obrázku 6.7. Je patrné, že LPF potlačuje detaily a hladí obraz. HPF a BPF se chovají podobně jako u čtvercového filtru, ale ne tak silně, ovšem dochází zde i k inverzi barev. To je způsobeno tím, že filtry obsahují záporné hodnoty v okolí nulového bodu, což vede k obrácení v mapách amplitudy. BSF odstraní dominantní složky v daném pásmu, což se projevuje útlumem konkrétních obrazových prvků.



Obr. 6.7: Filtrované obrazy pomocí kruhových filtrů.

Shrnutí a zhodnocení

Kruhová transformace poskytuje jednoduchý způsob konstrukce radiálně symetrických 2D filtrů a 1D impulsní odezvy. Výsledný filtr má nulovou fázi a zachovává izotropní účinky na obrazová data.

Z výsledků vyplývá, že:

- transformace poskytuje přirozený radiální profil,
- frekvenční charakteristiky odpovídají očekávaným typům filtrů,
- filtrace je směrově nezávislá a vhodná pro všeobecné obrazové zpracování.

Změnou parametrů 1D filtru (např. šířky pásma nebo řádu N) lze řídit šířku a ostrost prstencových struktur ve frekvenční oblasti, a tím i míru detailu zachyceného ve výsledném obraze.

6.3 Směrově syntetizovaný 2D filtr

Směrová syntéza je metoda, která kombinuje několik jednorozměrných filtrací provedených v různých směrech a jejich průměrováním získá 2D filtr s komplexnější směrovou odezvou. Tento přístup je inspirován snahou zachytit důležité strukturní vlastnosti obrazu podél různých orientací, což je užitečné např. při zvýraznění

nebo potlačení hran v konkrétních směrech.

Jednorozměrný FIR filtr $h[n]$ lze aplikovat ve 2D prostoru podél různých směrů. Nejčastěji se používají čtyři základní směry:

- horizontální (0°),
- vertikální (90°),
- diagonální směr (45°),
- opačná diagonála (135°).

Každá z těchto směrových filtrací je realizována jako 2D maska. Výsledný směrově syntetizovaný filtr $h_{2D}(n_1, n_2)$ je poté definován jako aritmetický průměr všech čtyř masek:

$$h_{2D}(n_1, n_2) = \frac{1}{4} (h_0 + h_{90} + h_{45} + h_{135}), \quad (6.4)$$

kde h_θ označuje 2D masku natočenou o θ stupňů. Tímto způsobem je dosaženo lepšího směrového pokrytí, aniž by se zcela ztratila jednoduchost základních 1D filtrů.[28]

Implementace v Matlabu

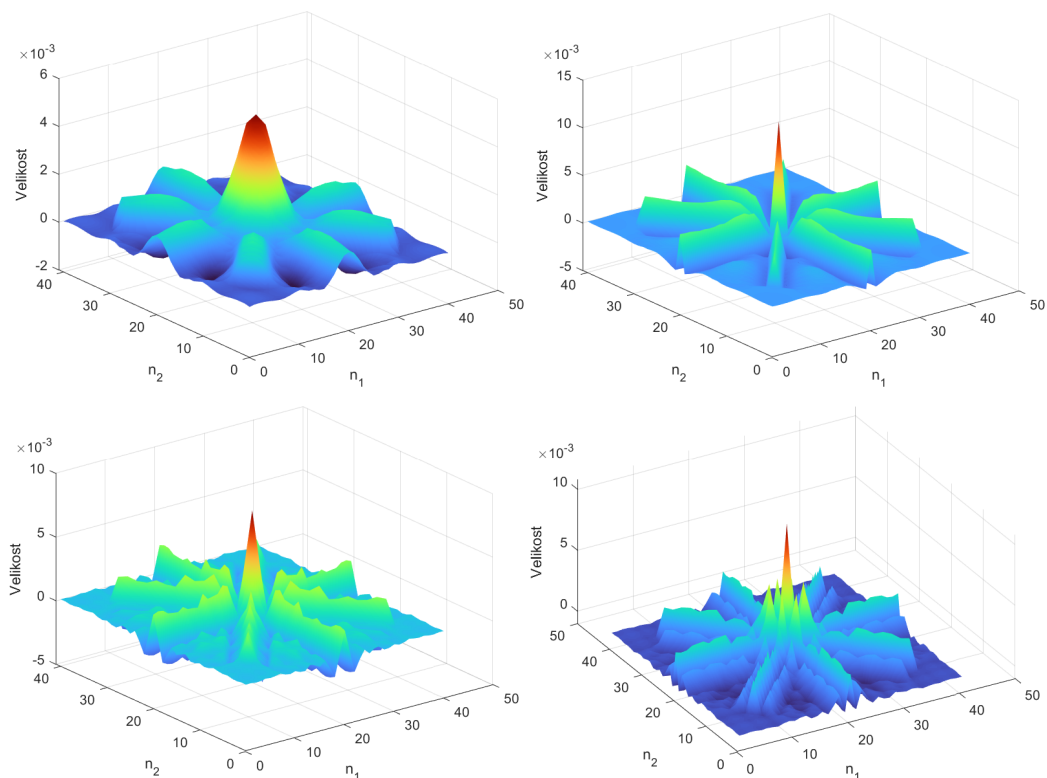
V prostředí MATLAB se směrové masky vytvoří jako replikace 1D filtru a následná rotace:

```
mask_0    = repmat(h1D, L, 1);  
mask_90   = repmat(h1D', 1, L);  
mask_45   = imrotate(mask_0, 45, 'crop');  
mask_135  = imrotate(mask_0, 135, 'crop');  
h2D_rotated = (mask_0 + mask_90 + mask_45 + mask_135) / 4;
```

Výsledný filtr je dále normalizován na jednotkovou energii, aby nedošlo ke změně jasu výstupu.

Impulsní charakteristika

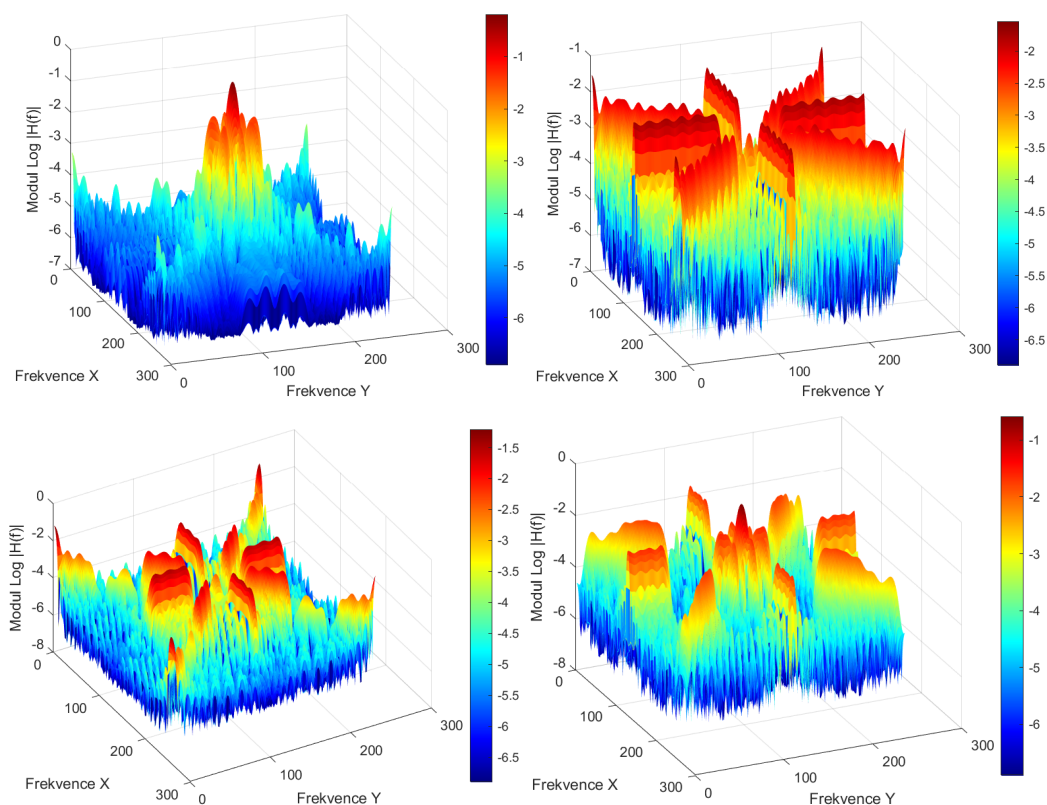
Obrázek 6.8 znázorňuje impulzní odezvy směrově syntetizovaných filtrů, kde každý filtr vznikl kombinací čtyř základních směrových masek (0° , 90° , 45° , 135°).



Obr. 6.8: Impulsní charakteristiky směrových filtrů: (**nahoře**) LPF (vlevo), HPF (vpravo); (**dole**) BPF (vlevo), BSF (vpravo). Lze pozorovat směrové zesílení nebo potlačení.

Spektrální charakteristiky

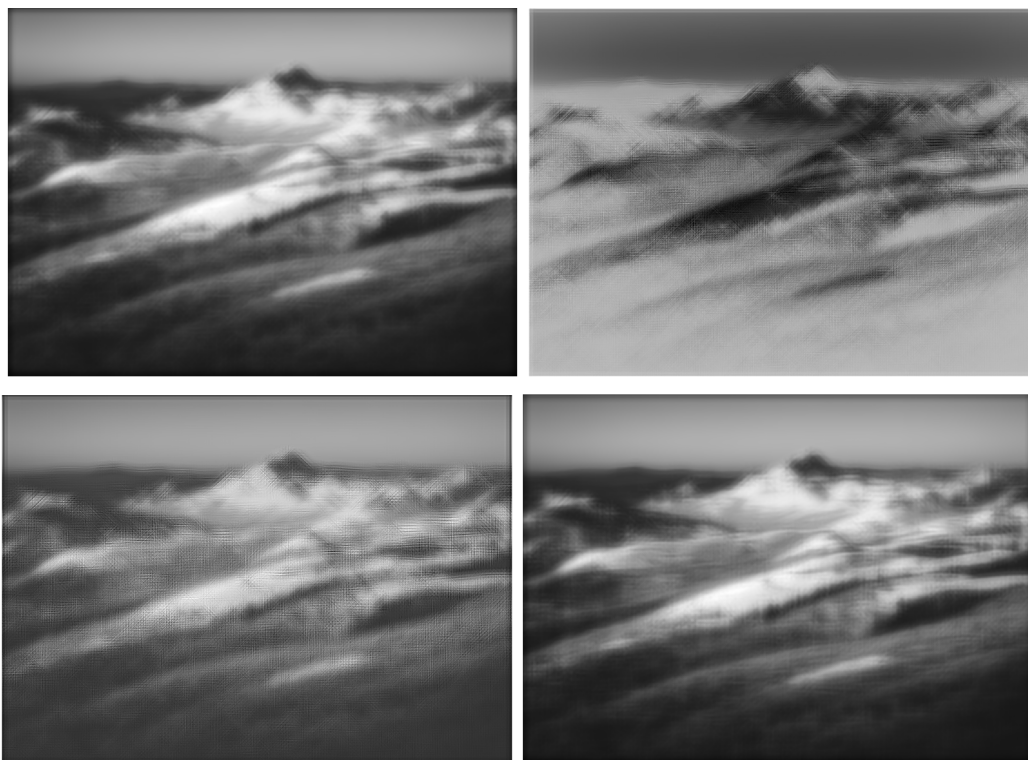
Na obrázku 6.9 jsou zobrazeny logaritmické spektrální charakteristiky směrových filtrů. Pozorovatelné jsou směrově výrazné přenosové funkce – například HPF vykazuje zvýraznění v diagonálních směrech, BSF zase potlačení energie v určitých směrech a frekvenčních zónách.



Obr. 6.9: Spektra směrových filtrů ($\log |H(\omega_1, \omega_2)|$). Jasná místa indikují propustnost v konkrétních směrech a pásmech.

Filtrované obrazy

Na obrázku 6.10 jsou prezentovány výstupy filtrace testovacího obrazu. Směrové filtry ukazují komplexní účinek v prostoru – například BSF účinně odstraní texturu a opakující se vzory, HPF zvýrazní orientované hrany, a také u něj dochází k jevu invertování barev, jenž byl popsán u obrázku 6.7



Obr. 6.10: Výstupy po aplikaci směrových filtrů. Jasně patrné rozdíly mezi typy filtrů.

Závěr

Směrová syntéza nabízí jednoduchý způsob, jak rozšířit běžný 1D filtr do 2D tak, aby zachytil více prostorových směrů. Výsledné filtry mají charakteristiky podobné směrovým vlnkovým transformacím, ale s menší výpočetní náročností.

Jejich hlavní výhodou je kombinace několika orientací v jednom filtru, což umožňuje zachytit struktury podél více os. Nevýhodou může být omezené řízení frekvenční selektivity a případná deformace při rotaci masky

Změna parametrů 1D návrhu (např. rozšíření pásma nebo zvýšení řádu) se projevuje zvýšením směrové selektivity, ostřejšími hranami ve spektru a výraznějším účinkem na obraz. Tato metoda se hodí např. pro zvýraznění hran, detekci směrových struktur nebo redukci orientovaného šumu.

7 Aplikace optimální metody v jiných metodách

Algoritmus Parkse–McClellana lze využít nejenom pro přímou filtraci signálů, ale i jako stavební blok v komplexnějších systémech, jako jsou například vlnková transformace nebo Hilbertovy transformátory. Díky své schopnosti řídit frekvenční odezvu s minimální maximální chybou přináší tato metoda zlepšení kvality rekonstrukce, omezení oscilací a vyšší přesnost při rozkladu signálu v doménách, které jsou citlivé na fázi nebo pásmovou selektivitu.

V této kapitole budou popsány dva příklady aplikace optimálních FIR filtrů v pokročilých signálových transformacích. Nejdříve se zaměříme na využití vlnkové transformace, konkrétně na syntézu filtrů používaných při dekompozici a rekonstrukci obrazu. Následně bude představena aplikace ve formě Hilbertova transformátoru.

7.1 Vlnková transformace (Wavelet Transform)

Vlnková transformace je nástroj pro multirozlišovací analýzu signálu. Umožňuje rozklad signálu do komponent s různým prostorově-frekvenčním rozlišením. Pro dvou-rozměrné signály se často používá separabilní filtrace, kde jsou filtry aplikovány postupně na řádky a sloupce obrazu.

Základní sada 2D vlnkových filtrů tvoří čtyři kanály:

- **LL (low-low):** Aproximační koeficienty – nízkopásmová informace,
- **LH (low-high):** Horizontální detaily – okraje ve vertikálním směru,
- **HL (high-low):** Vertikální detaily – okraje v horizontálním směru,
- **HH (high-high):** Diagonální detaily – šum, jemné hrany.

Matematicky lze výstupní komponenty vyjádřit jako:

$$\begin{aligned}LL(x, y) &= I(x, y) \cdot h(x) \cdot h^T(y), \\ LH(x, y) &= I(x, y) \cdot h(x) \cdot g^T(y), \\ HL(x, y) &= I(x, y) \cdot g(x) \cdot h^T(y), \\ HH(x, y) &= I(x, y) \cdot g(x) \cdot g^T(y),\end{aligned}$$

kde h a g jsou filtry dolní a horní propusti, přičemž g je tzv. QMF filtr odvozený od h :

$$g[n] = (-1)^n h[N - n].$$

Rekonstrukce je realizována pomocí konvoluce s příslušnými otočenými filtry:

$$R(x, y) = LL \cdot \tilde{h} \cdot \tilde{h}^T + LH \cdot \tilde{h} \cdot \tilde{g}^T + HL \cdot \tilde{g} \cdot \tilde{h}^T + HH \cdot \tilde{g} \cdot \tilde{g}^T,$$

kde $\tilde{h} = \text{rot90}(h, 2)$.

Využití Parkse–McClellanovy metody

Filtr h je v tomto případě navržen pomocí algoritmu Parkse–McClellana (`firpm`) s asymetrickým váhováním, které posiluje přesnost v zádržném pásmu. To je důležité, protože separace detailních komponent (např. HH) závisí na důkladném potlačení zbytkových nízkých frekvencí.

Zvolený filtr:

- řád $N = 60$ (kvůli vyšší selektivitě),
- mezní pásma $[0, 0.4]$ a $[0.5, 1]$ (v normalizovaných jednotkách),
- váhový poměr $W = [1, 10]$ – výrazně upřednostňuje zádržné pásmo.

To vede ke vzniku filtru s rovnoměrně rozloženou maximální chybou (equiripple), který má výrazně lepší frekvenční charakteristiku než běžné okénkové návrhy.

Implementace v Matlabu

Návrh a aplikace filtru probíhá ve třech krocích:

1. Návrh LPF pomocí `firpm`, vytvoření horní propusti (QMF) pomocí alternujících znamének.
2. Syntéza 2D filtrů jako vnější součin filtrů h a g .
3. Provedení dekompozice a rekonstrukce obrazu pomocí `conv2`.^[30]

Příklad návrhu a dekompozice:

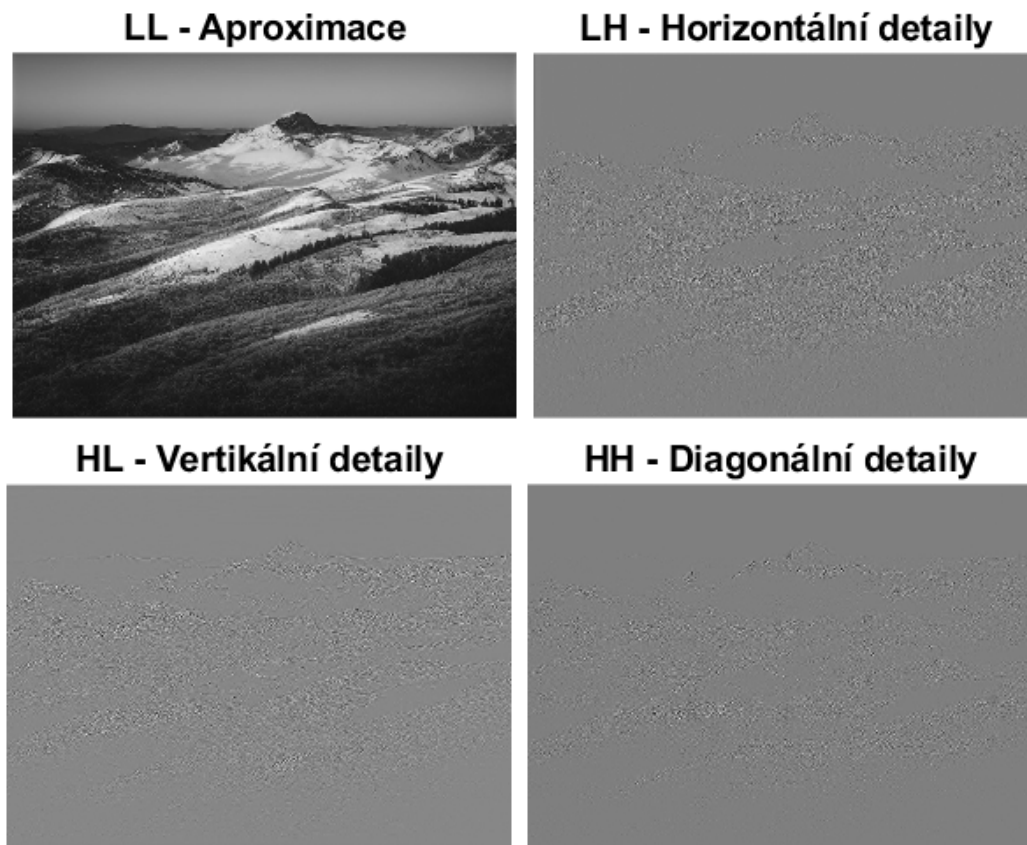
```
h1D = firpm(N, F, A, W);           % LPF návrh
g1D = h1D .* (-1).^(0:length(h1D)-1); % QMF horní propust

hLL = h1D' * h1D;
hLH = h1D' * g1D;
hHL = g1D' * h1D;
hHH = g1D' * g1D;

LL = conv2(I, hLL, 'same'); % Dekompozice
...
R = conv2(LL, rot90(hLL,2), 'same') + ...
    conv2(LH, rot90(hLH,2), 'same') + ...
    conv2(HL, rot90(hHL,2), 'same') + ...
    conv2(HH, rot90(hHH,2), 'same'); % Rekonstrukce
```

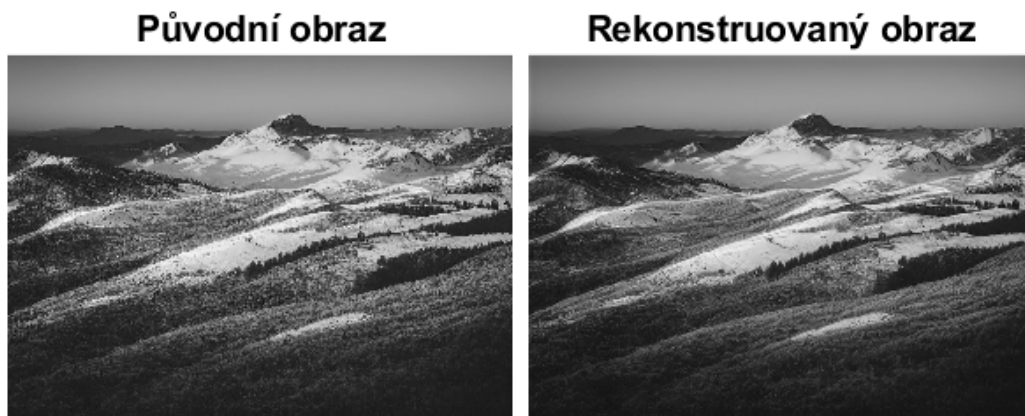

Zhodnocení výsledků

Na obr. 7.1 jsou znázorněny výsledky dekompozice obrazu do čtyř základních složek LL, LH, HL a HH. Tyto komponenty poskytují komplexní přehled o prostorově-frekvenčním rozložení informací v obraze.



Obr. 7.1: Dekompozice obrazu pomocí vlnkové transformace

Na obr. 7.2 je porovnání původního a rekonstruovaného obrazu. Rekonstrukce dosahuje vysoké kvality.



Obr. 7.2: Porovnání: **vlevo** původní obraz, **vpravo** rekonstruovaný obraz pomocí optimalizované vlnkové filtrace.

Kvantitativní vyhodnocení kvality rekonstrukce bylo provedeno pomocí ukazatele střední kvadratické chyby (RMSE):

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (I - R)^2} = \boxed{0.046162}.$$

Pro porovnání byl vytvořen referenční návrh pomocí `fir1` s Hammingovým oknem, kde RMSE činilo **0.045447**. Mírně lepší numerický výsledek je způsoben tím, že Hammingovo okno potlačuje postranní laloky silněji, čímž snižuje průměrnou chybu. Naopak metoda Parkse–McClellana rovnoměrně rozkládá chybu (min-max), takže v pásmu zádrže není tak silná, jak je vidět na obr.5.4, ale přináší výhodu lepší kontroly nad šířkou přechodového pásma. Přes mírně vyšší RMSE poskytuje Parkse–McClellanova metoda rovnoměrnější a předvídatelnější výsledky v každé frekvenční oblasti, což je klíčové například při vícenásobných dekompozicích nebo ve spektrálně citlivých aplikacích.

7.2 Hilbertův transformátor

Hilbertova transformace je základní nástroj v teorii signálů, který umožňuje konstrukci analytického signálu. u jednorozměrného signálu $x(t)$ je Hilbertův transformátor definován jako:

$$\hat{x}(t) = \mathcal{H}\{x(t)\} = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau,$$

kde p.v. označuje hlavní hodnotu (Cauchyho Principal Value). Transformace posune fázi každé harmonické složky o -90° , což vede k vytvoření komplexního analytického signálu:

$$z(t) = x(t) + j\hat{x}(t),$$

který má pouze kladné spektrální složky.

V diskrétní doméně je Hilbertova transformace realizována jako FIR filtr s následující frekvenční charakteristikou:

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} -j, & 0 < \omega < \pi, \\ j, & -\pi < \omega < 0, \\ 0, & \omega = 0, \pi. \end{cases}$$

Optimalizovaný návrh pomocí Parkse–McClellana

V prostředí MATLAB je návrh Hilbertova FIR transformátoru realizován pomocí funkce `firpm` s volbou `'hilbert'` jako speciální případ. Tato volba v kombinaci s pásmovou specifikací umožňuje návrh filtru, který přibližuje ideální fázi i amplitudu Hilbertova transformátoru.[29]

Příklad návrhu:

```
N = 61; % lichý řád nutný pro HT
f = [0.05 0.95];
h_hilbert = firpm(N, f, [1 1], 'hilbert');
```

Řád filtru musí být lichý kvůli antisymetrické povaze Hilbertova impulsního průběhu. Okrajové frekvence (např. 0.05 a 0.95) jsou zvoleny tak, aby se eliminovaly okrajové jevy a nestability v nízkých a vysokých frekvencích.

Realizace v 2D

Hilbertova transformace se v 2D prostoru může aplikovat směrově — typicky zvlášť ve směru osy X nebo Y . Směrové 2D filtry se vytvoří separabilní kombinací s konstantní jednotkovou maskou:

$$H_X(n_1, n_2) = h[n_1] \cdot 1,$$

$$H_Y(n_1, n_2) = 1 \cdot h[n_2].$$

V MATLABu se toto provede přímo jako:

```
H2D_horiz = h_hilbert' * ones(1, N+1);
H2D_vert = ones(N+1, 1) * h_hilbert;
```

Tím vznikne horizontální a vertikální Hilbertův filtr, který se dá aplikovat konvolucí s obrazem.

Vytvoření analytického signálu

Pro obraz $I(x, y)$ lze vytvořit tzv. 2D *Rieszův analytický signál*, kde se imaginární složka získá aplikací HT ve zvoleném směru. Výsledný komplexní obraz:

$$I_{\text{analytic}}(x, y) = I(x, y) + j \cdot \mathcal{H}_Y\{I(x, y)\},$$

umožňuje výpočet lokální fáze:

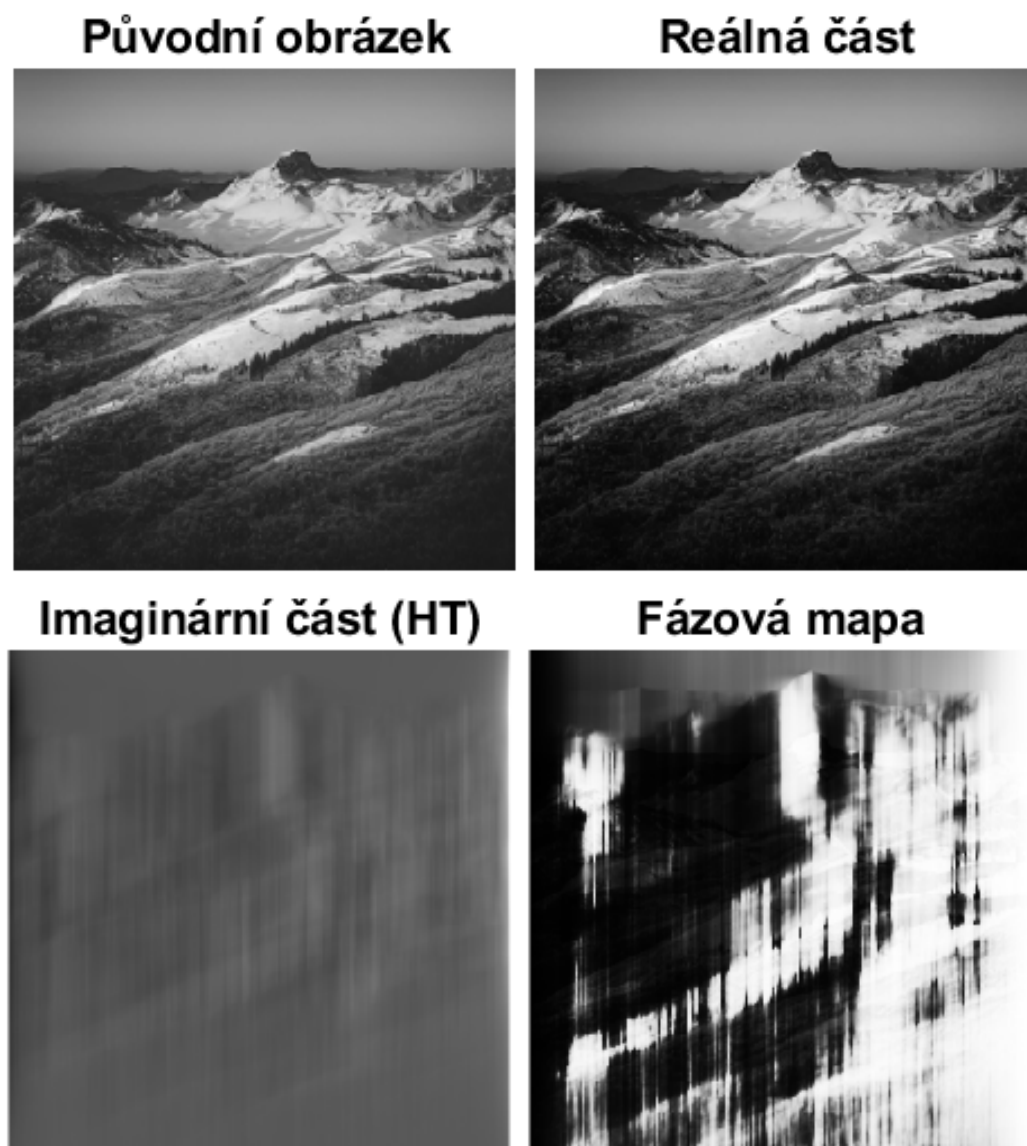
$$\phi(x, y) = \arg\{I_{\text{analytic}}(x, y)\}.$$

V MATLABu se to realizuje jako:

```
I_ht_y = conv2(I, H2D_vert, 'same');  
I_analytic = i~+ 1i * I_ht_y;
```

Vizualizace výsledků

Výsledky jsou zobrazeny na obr. 7.3. v levém horním rohu je původní obraz, vpravo jeho reálná část po aplikaci Hilbertovy transformace. Spodní dva obrázky zobrazují imaginární složku (HT) a fázovou mapu, která často slouží pro extrakci textur, orientace a lokální frekvence.



Obr. 7.3: Výsledky aplikace Hilbertova transformátoru na obraz.

Hilbertova transformace je efektivní nástroj pro analýzu fázových informací v obraze. Její hlavní výhoda spočívá v přenesení záporných složek do komplexní roviny. Optimalizovaný návrh FIR transformátoru pomocí metody Parkse–McClellana přináší přesnější řízení amplitudové a fázové odezvy ve specifikovaném pásmu. To vede k vytvoření stabilního a přesného analytického signálu. Výsledky ukazují, že imaginární složka zachycuje hrany a změny intenzity v určitém směru, fázová mapa poskytuje informaci o směrovosti a lokální frekvenci. Tato metoda může být užitečná například při detekci hran, extrakci směrových textur nebo analýze vlnění ve fyzikálních a lékařských obrazech.

Závěr

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací dvourozměrných (2D) číslíkových filtrů typu FIR s nulovou fázovou charakteristikou. Teoretická část práce představuje klíčové pojmy a oblasti digitálního zpracování signálů, se zvláštním zaměřením na vlastnosti 2D FIR filtrů, jako je lineární fáze, prostorová inverzní symetrie či axiální symetrie. Dále jsou zde popsány základní návrhové metody, včetně klasických přístupů jako je metoda oken a metoda vzorkování frekvenční charakteristiky, a také optimální metody využívající Čebyševovu aproximaci.

Praktická část se soustředí na realizaci návrhu pomocí optimalizačního algoritmu Parkse–McClellana, jehož implementace je ukázána nejprve v jednorozměrném případě. Dále je popsán převod 1D návrhu do dvourozměrného prostoru prostřednictvím transformace a syntézy. v práci je prezentována jak kruhová syntéza, která zajišťuje kruhově symetrickou impulzní odezvu, tak směrová syntéza, která umožňuje zvýraznit určité směrové složky v obraze. Výsledky jsou prezentovány pomocí grafických vizualizací impulzních odezev a spektrálních charakteristik v prostředí MATLAB.

Cílem práce bylo nejen popsat teoretická východiska a implementovat optimální návrhový postup, ale také porovnat různé přístupy a hlediska výsledné frekvenční charakteristiky a rozložení energie v prostoru. Práce tak nabízí ucelený přehled o návrhu 2D FIR filtrů a ukazuje možnosti jejich praktického využití v oblasti obrazového zpracování. Výsledky implementací potvrzují, že metoda Parkse–McClellana představuje efektivní nástroj pro návrh filtrů s požadovanými vlastnostmi.

Dále jsme se pokusily využít optimální metodu Parkse–McClellana ve vlnkové transformaci a Hilbertově transformaci. u vlnkové transformace jsme zkoušely, jestli pomocí optimální metody nedosáhneme lepší rekonstrukce obrazu než u jiných metod. Vyhodnocení kvality rekonstruovaného obrazu pomocí RMSE vyšlo lehce horší než u běžných metod, a to pravděpodobně a důvodu většího zvlnění v pásmu zádrže u metody Parkse–McClellana. Podobných výsledků jsme dosáhli i u Hilbertovy transformace, která slouží pro převod záporných hodnot do komplexní roviny.

Téma této práce poskytuje řadu možností dalšího rozvoje. Jednou z cest je přepsání implementace do programovacího jazyka Python, což by umožnilo integraci do širšího spektra aplikací, zejména v oblasti strojového učení a zpracování obrazů. Další možností je využití neuronových sítí pro automatizovaný návrh filtrů a optimalizaci jejich parametrů. Takový přístup by mohl výrazně urychlit a zlepšit výběr vhodných parametrů a nabídnout inteligentní adaptivní filtrační mechanismy. Tato budoucí rozšíření by mohla přispět k dalšímu zefektivnění návrhových procesů a rozšíření praktického využití 2D filtrů typu FIR v oblasti technické praxe i výzkumu.

Literatura

- [1] LIM, Jae S. *Two-dimensional Signal and Image Processing*. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 1990. ISBN 978-0139353222.
- [2] SMEKAL, Zdeněk. *1D and 2D Analog, Discrete, and Digital Signal Processing*. Brno: VUTUM, 2023. ISBN 978-80-214-6210-2.
- [3] OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, Ronald W. *Discrete-Time Signal Processing*. 3. vyd. Upper Saddle River: Pearson, 2010. ISBN 978-0131988422.
- [4] RABINER, Lawrence R.; GOLD, Bernard. *Theory and Application of Digital Signal Processing*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1975. ISBN 978-0139141010.
- [5] PARKS, Thomas W.; McCLELLAN, James H. Chebyshev Approximation for Nonrecursive Digital Filters with Linear Phase. *IEEE Transactions on Circuit Theory*, 1972, 19(2), s. 189–194. DOI: <https://doi.org/10.1109/TCT.1972.1083423>. ISSN 0018-9324.
- [6] STRANG, Gilbert; NGUYEN, Truong. *Wavelets and Filter Banks*. 2. vyd. Wellesley: Wellesley-Cambridge Press, 1996. ISBN 978-0961408879.
- [7] VETTERLI, Martin; KOVACEVIC, Jelena. *Wavelets and Subband Coding*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1995. ISBN 978-0130970800.
- [8] SMITH, Steven W. *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*. 2. vyd. San Diego: California Technical Publishing, 1999. ISBN 978-0966017632. Dostupné z: <http://www.dspguide.com/>
- [9] MALLAT, Stéphane. *A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way*. 3. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2009. ISBN 978-0123743701.
- [10] IEEE. *IEEE Standard for Terminology and Test Methods for Analog-to-Digital Converters*. IEEE Std 1241-2010, 2011. ISBN 978-0-7381-6585-2.
- [11] MATHWORKS. *MATLAB Documentation – Signal Processing Toolbox* [online]. Natick: The MathWorks, Inc. [cit. 27. 5. 2025]. Dostupné z: <https://www.mathworks.com/help/signal/>
- [12] WIKIPEDIA contributors. Remez algorithm [online]. *Wikipedia: The Free Encyclopedia*, [cit. 27. 5. 2025]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Remez_algorithm

- [13] SELESNICK, Ivan W.; BURRUS, C. Sidney. Some exchange algorithms complementing the Parks-McClellan program for filter design. In: *Proceedings of the IEEE International Conference on Digital Signal Processing*, 1995. Dostupné z: <https://www.researchgate.net/publication/2580996>
- [14] McCLELLAN, James H.; PARKS, Thomas W. A personal history of the Parks-McClellan algorithm. *IEEE Signal Processing Magazine*, 2005, 22(2), s. 82–86. DOI: <https://doi.org/10.1109/MSP.2005.1406492>. ISSN 1053-5888.
- [15] SINGH, Amandeep; SINGH, Karamjeet. Investigate the performance of QAM communication system by transforming linear phase filter design using Parks-McClellan algorithm into minimum phase filter. *International Journal of Computer Applications*, 2014. Dostupné z: <https://www.researchgate.net/publication/269668544>
- [16] PAPPU, V. Y. J.; EDDLA, A. Low area FPGA implementation of FIR filter with optimal designs using Parks-McClellan. *International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology*, 2021. Dostupné z: https://www.academia.edu/download/66586153/IJARET_12_02_034.pdf
- [17] FILIP, Ștefan I. A robust and scalable implementation of the Parks-McClellan algorithm for designing FIR filters. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 2016, 43(3), s. 1–26. DOI: <https://doi.org/10.1145/2904902>
- [18] SAHU, R. K.; THAKARE, V. V. Comparative designing of optimal FIR filter using Parks-McClellan & Genetic Algorithm. *Evaluation Journal*, 2015. Dostupné z: <https://www.researchgate.net/publication/283054550>
- [19] LOPES, H. S.; BARROS, A. M.; STELLE, A. L. A FIR filter design tool using genetic algorithms. In: *XXXIV Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia*, 2006. Dostupné z: http://www.abenge.org.br/cobenge/legado/arquivos/13/artigos/1_293_622.pdf
- [20] STEIN, Elias M.; WEISS, Guido. *Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces*. Princeton: Princeton University Press, 1971. ISBN 978-0691080789.
- [21] KING, Fred W. *Hilbert Transforms. Vol. 1*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521119446.
- [22] BÜLOW, Thomas. *Hypercomplex Spectral Signal Representations for the Processing and Analysis of Images*. Kiel: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 1999. Disertační práce.

- [23] LUISIER, Florian; VONESCH, Cédric; UNSER, Michael. Fast Interscale Wavelet Denoising of Poisson-corrupted Images. *Signal Processing*, 2011, 91(12), s. 2995–3006. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2011.05.033>. ISSN 0165-1684.
- [24] HE, Wenping; WU, Qiang; DUAN, Ying. A Hilbert Transform-Based Directional Filter for Edge Detection. *Signal Processing*, 2006, 86(7), s. 1620–1626. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2005.10.016>. ISSN 0165-1684.
- [25] Bez autora. Obrázek: Nelineární filtrační struktura [online]. [cit. 27. 5. 2025]. Dostupné z: https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F380940e0-3265-4cb3-aeba-af3a46b02c33_1200x867.png
- [26] MATHWORKS. *MATLAB Documentation – 2D Filter Design and Interpolation* [online]. Natick: The MathWorks, Inc., 2024. Dostupné z: <https://www.mathworks.com/help/images/ref/interp1.html>.
- [27] MATHWORKS. *MATLAB Documentation – interp1* [online]. Natick: The MathWorks, Inc., 2024. Dostupné z: <https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/interp1.html>.
- [28] MATHWORKS. *MATLAB Documentation – imrotate* [online]. Natick: The MathWorks, Inc., 2024. Dostupné z: <https://www.mathworks.com/help/images/ref/imrotate.html>.
- [29] MATHWORKS. *MATLAB Documentation – firpm: Parks–McClellan optimal FIR filter design* [online]. Natick: The MathWorks, Inc., 2024. Dostupné z: <https://www.mathworks.com/help/signal/ref/firpm.html>.
- [30] MATHWORKS. *MATLAB Documentation – conv2: 2D convolution* [online]. Natick: The MathWorks, Inc., 2024. Dostupné z: <https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/conv2.html>.

Seznam použitých zkratek

2D	dvourozměrný
DFT	Discrete Fourier Transform – diskrétní Fourierova transformace
FIR	Finite Impulse Response – filtr s konečnou impulzní odezvou
FFT	Fast Fourier Transform – rychlá Fourierova transformace
IDL	Ideal Desired response – impulsní odezva ideálního filtru
LPF	Low-Pass Filter – dolní propust
HPF	High-Pass Filter – horní propust
BPF	Band-Pass Filter – pásmová propust
BSF	Band-Stop Filter – pásmová zadrž
MATLAB	MATrix LABoratory – výpočetní software
PSF	Point Spread Function – bodová odezva systému
SNR	Signal-to-Noise Ratio – poměr signál/šum
ZOH	Zero-Order Hold – metoda držení vzorku
x, y	prostorové souřadnice (vodorovná a svislá osa)
$h[x, y]$	impulsní odezva filtru
$H(e^{jn_1}, e^{jn_2})$	frekvenční charakteristika filtru
$d(x, y)$	požadovaná impulzní odezva (ideální)
ω_1, ω_2	normalizované úhlové frekvence ve směrech x a y
N, M	rozměry filtru (počet vzorků v každém směru)
$W(e^{jn_1}, e^{jn_2})$	váhová funkce ve frekvenční oblasti
$e(x, y)$	chyba mezi požadovanou a skutečnou impulzní odezvou
δ	maximální povolená odchylka (Chebyshevova norma)
$D(e^{jn_1}, e^{jn_2})$	ideální (požadovaná) frekvenční charakteristika
r	radiální vzdálenost (v kruhové symetrii)

θ úhel ve směru (v polárních souřadnicích)

$w(n, m)$ okno (např. Hammingovo) v bodě (n, m)